

Informe de Validación de Scorecard

USO INTERNO – CONFIDENCIAL

MODELO	ENTIDAD	CARTERA
RESPONSABLE DEL DESARROLLO	VERSIÓN DEL INFORME	FECHA DE EMISIÓN
		2026-09-22

TRAZABILIDAD DE LA CORRIDA (LINEAGE)

config_hash=1063d6cfef0448c502b5f63c7e1f9f5b7ef234b0663b2d02a7527c52652c8633
data_hash=74c5d9ddeca8ff71853623d20ace015d0788564549339d61bfb66f24dfadfcc8
git_sha=e77cc6a5d3c91915cd790d92cf8cad2930a04c81
root_seed=20240706

DESARROLLO	VALIDACIÓN INDEPENDIENTE	APROBACIÓN
Nombre y fecha	Nombre y fecha	Nombre y fecha

Resumen de la corrida

Lo que cuenta la corrida al terminar, con la misma fuente que la puerta guiada y la pestaña Resultados: el estado de la ejecución y de la validación técnica, las cifras clave, qué revisar, las decisiones humanas con su motivo y dónde queda cada archivo. El veredicto lo firma el validador en el resumen ejecutivo.

Las rutas son las que el informe escribió al generarse: si la corrida se copia o se archiva después —desde la interfaz, o al apartar una corrida anterior—, los archivos se buscan en su carpeta de destino, y el registro de auditoría deja constancia de cada uno que se escribió.

Ejecución

corrieron sin fallos Datos y muestras, Análisis exploratorio, Tramos y WoE, Selección de variables, Modelo, Tarjeta de puntuación, Calibración, Desempeño, Estabilidad y Validación formal; este informe es la última etapa de la corrida

Validación técnica

Falla — lo decide Hosmer-Lemeshow en Fuera de tiempo (OOT) (p-valor 0,013)

CIFRAS CLAVE

AUC en Fuera de tiempo (OOT)	0,656
Gini en Fuera de tiempo (OOT)	0,312
KS en Fuera de tiempo (OOT)	0,252
Caída del AUC Desarrollo → Fuera de tiempo (OOT)	-0,056 (-7,9 %)
Peor PSI entre score y PD	0,0132 (Desarrollo vs. Holdout) → Estable

QUÉ REVISAR

- ⚠ Tramos y WoE: antigüedad_meses: la tasa de malos invierte la tendencia en Holdout
- ⚠ Tramos y WoE: deuda_ingreso: la tasa de malos invierte la tendencia en Fuera de tiempo (OOT)
- ⚠ Tramos y WoE: ingreso_mensual: la tasa de malos invierte la tendencia en Fuera de tiempo (OOT)
- ⚠ Tramos y WoE: mora_max_12m: la tasa de malos invierte la tendencia en Holdout y Fuera de tiempo (OOT)
- ⚠ Modelo: Concentra más del 90 % del IV del modelo: ingreso_mensual
- ⚠ Validación formal: Estado técnico «Falla»: revisar Hosmer-Lemeshow en Fuera de tiempo (OOT) (p-valor 0,013)

DECISIONES HUMANAS REGISTRADAS

Ninguna decisión humana registrada; lo que se decidió vive en el config de la corrida.

DÓNDE QUEDÓ CADA ARCHIVO

Informe HTML	/home/runner/work/nikodym/nikodym/.nikodym-demo-fixtures-f1/reports/scorecard_report.html
Informe PDF	/home/runner/work/nikodym/nikodym/.nikodym-demo-fixtures-f1/reports/scorecard_report.pdf (se escribe si el extra pdf está instalado)
Informe Word	/home/runner/work/nikodym/nikodym/.nikodym-demo-fixtures-f1/reports/scorecard_report.docx (se escribe si el extra docx está instalado)
Fuente editable (Quarto)	/home/runner/work/nikodym/nikodym/.nikodym-demo-fixtures-f1/reports/scorecard_report.qmd
Registro de auditoría	en la ruta que fija la sección audit del config
Ficha del modelo	model_card.json y model_card.md, en la carpeta de evidencia de la corrida si se pidió una (run_dir)

Resumen ejecutivo**Veredicto de validación**

☐ **Aprobado**
☐ **Aprobado con observaciones**
☐ **Rechazado**

Campo estructural: lo marca y firma el validador independiente; no es un resultado calculado por el motor.

Métrica	Alcance	Valor	Estado
AUC	Desarrollo	0,7123	 Sin alertas
Gini	Desarrollo	0,4247	 Sin alertas
KS	Desarrollo	0,3201	 Sin alertas
AUC	Holdout	0,6946	 Sin alertas
Gini	Holdout	0,3893	 Sin alertas
KS	Holdout	0,3119	 Sin alertas
AUC	Fuera de tiempo (OOT)	0,6561	 Sin alertas
Gini	Fuera de tiempo (OOT)	0,3122	 Sin alertas
KS	Fuera de tiempo (OOT)	0,2519	 Sin alertas
Peor PSI entre score y PD · PD calibrada	Desarrollo vs. Holdout	0,0132	 Estable

Métrica	Alcance	Valor	Estado
Peor PSI entre score y PD · score	Desarrollo vs. OOT	0,0068	 Estable
Estado técnico de validación formal	preset-estandar-consumo	1 de 3 pruebas fallidas	 Falla

No se configuraron umbrales de discriminación, de modo que el motor no puede levantar alertas sobre AUC, Gini ni KS: «sin alertas» significa que no había umbral contra el cual comparar, no que la métrica sea satisfactoria.

Las bandas de PSI usan los umbrales configurados: estable por debajo de 0,10, revisión desde 0,10 y redesarrollo desde 0,25.

La validación formal ejecutó discriminación, calibración y estabilidad. Su estado es una síntesis técnica del motor y no sustituye el veredicto que debe firmar un validador humano.

Alcance: scorecard y validación formal de las familias configuradas. El capítulo «Validación formal» reproduce el resultado que publicó el motor; el veredicto permanece bajo responsabilidad humana. Todos los valores provienen de la corrida trazada en la portada: no se completan con supuestos.

Índice

Resumen de la corrida

Resumen ejecutivo

1 Introducción

2 Ficha del modelo

3 Contexto del modelo y de la cartera

3.1 Población, particiones y exclusiones

3.2 Población y calidad de datos

4 Metodología

4.1 Tratamiento de datos y particiones

4.2 Binning WoE

4.3 Selección de variables

4.4 Estimación del modelo PD

4.5 Escalado del scorecard

4.6 Calibración de la PD

5 Resultados

5.1 Binning WoE y poder predictivo

5.2 Selección de variables

5.3 Modelo PD

5.4 Scorecard

5.5 Calibración

5.6 Desempeño y discriminación

5.7 Estabilidad

6 Validación formal

6.1 Discriminación

6.2 Calibración

6.3 Estabilidad

7 Conclusiones y recomendación

8 Limitaciones y supuestos

Anexo A Lineage y reproducibilidad

Anexo B Tablas detalladas

Anexo C Parámetros completos

- C.1** Población, particiones y exclusiones
- C.2** Población y calidad de datos
- C.3** Binning WoE y poder predictivo
- C.4** Selección de variables
- C.5** Modelo PD
- C.6** Scorecard
- C.7** Calibración
- C.8** Desempeño y discriminación
- C.9** Estabilidad
- C.10** Validación formal

1 Introducción

POR COMPLETAR — INTRODUCCIÓN

Declara el propósito del informe y qué decisión habilita: ¿es una validación inicial previa a la puesta en producción, una revisión periódica o un recalibrado?

Delimita el alcance (qué modelo y qué cartera cubre, qué queda fuera) e identifica la audiencia: Validación independiente, Comité de Riesgo, regulador.

2 Ficha del modelo

Propósito del modelo, tal como lo declaró la institución: Demostración pública de Nikodym RiskLib: scorecard de comportamiento sobre una cartera de consumo sintética. Ilustra el flujo completo de construcción y validación; no decide sobre ninguna operación real.

Identidad en el inventario — Nombre lógico del modelo: «scorecard-consumo-demo»; Cartera: Consumo (sintética); Motor: scoring; Fase de construcción: F1; Estado de validación: en desarrollo; Autor / responsable: Nexo Labs.

Supuestos declarados: Los datos son sintéticos y reproducibles: no representan a ninguna institución. y La definición de incumplimiento es la del dataset de ejemplo (bad_flag).

Limitaciones declaradas: Sin uso productivo: las cifras sirven para leer el informe, no para decidir.

Periodicidad de revisión (meses): la institución revisa este modelo cada 12 meses.

Ninguna decisión humana registrada; lo que se decidió vive en el config de la corrida.

Las métricas, las decisiones del motor y las fechas de emisión y de la siguiente revisión no forman parte de este informe: quedan en la ficha del modelo, que el motor emite al cierre de la corrida cuando se le pide un directorio de corrida o la publicación al inventario.

3 Contexto del modelo y de la cartera

La población procesada contiene 6.000 observaciones, 8 variables de entrada y una tasa de incumplimiento de 23,45 %. Los conteos por estado, partición y motivo de exclusión se reproducen literalmente en las tablas de esta sección.

La columna objetivo de esta corrida es «target».

La tasa de incumplimiento observada en la población analizada es de 23,33 %, la tasa se agrupó por cohorte en 5 cohortes y se describieron 6 variables frente al incumplimiento.

El perfilado de calidad de datos levantó alertas sobre 1 variable con la marca «casi única». El detalle por variable está en el Anexo B.

La estabilidad temporal de la tasa de incumplimiento no se evaluó: eje de cohorte, sin orden cronológico. El indicador configurado era variación relativa.

La variable objetivo del ejercicio es «target», construida por las reglas de incumplimiento declaradas en el config (Anexo C). La definición de negocio que justifica esas reglas —p. ej. 90+ días de mora— debe explicitarla el analista: el motor aplica la regla, no la fundamenta.

La población se particionó por cohorte sobre «cohorte», reservando como OOT la cohorte «2024Q2», y un Holdout de 20,00 % del resto.

POR COMPLETAR — CONTEXTO DEL MODELO

Describe la cartera sobre la que se construyó el modelo: producto, segmento, volumen y período.

Explicita la definición de incumplimiento utilizada (p. ej. 90+ días de mora) y por qué; declara las exclusiones aplicadas a la población y su justificación.

3.1 Población, particiones y exclusiones

Las tablas siguientes reproducen lo que dejó la preparación de datos de esta corrida. Estados, tamaños y tasas por partición, y exclusiones se copian literalmente; el informe no recalcula ni completa valores ausentes.

ESTADOS DE LA POBLACIÓN

Estado	Observaciones
bueno	4593

Estado	Observaciones
malo	1407
indeterminado	0
excluido	0

PARTICIONES DE MODELAMIENTO

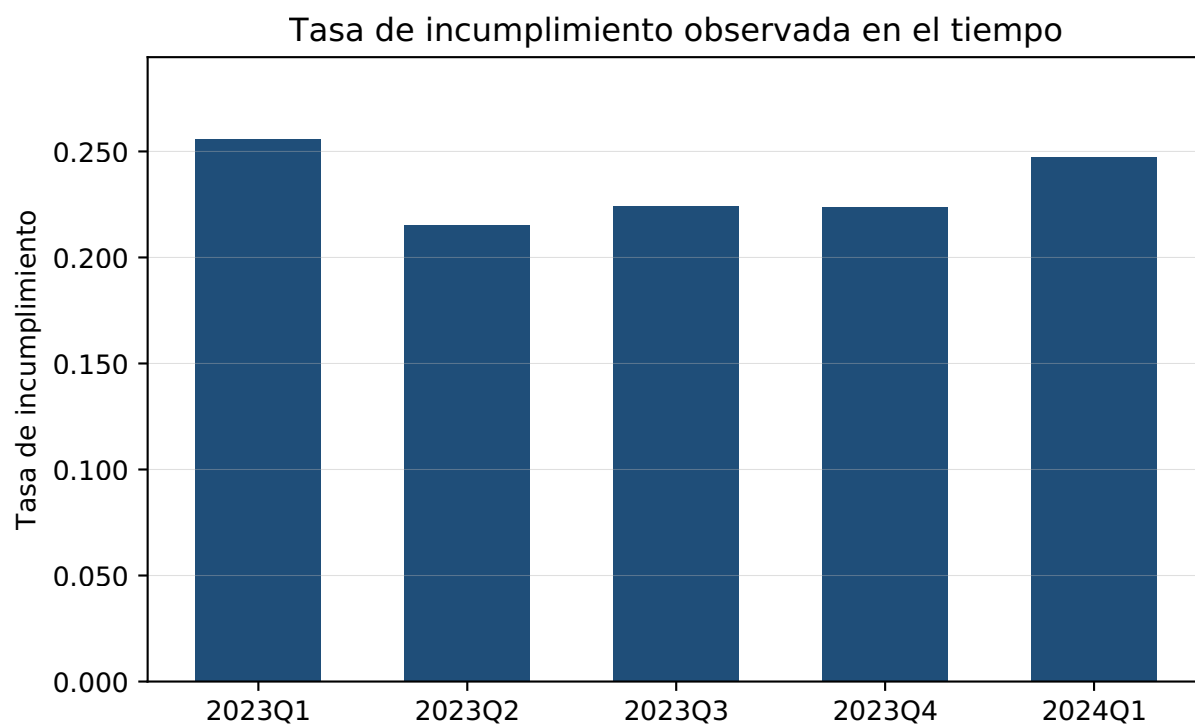
Partición	Observaciones	Tasa de incumplimiento
desarrollo	3961	0.2333
holdout	1031	0.2367
oot	1008	0.2371
fuera_de_modelo	0	0.0000

EXCLUSIONES APLICADAS

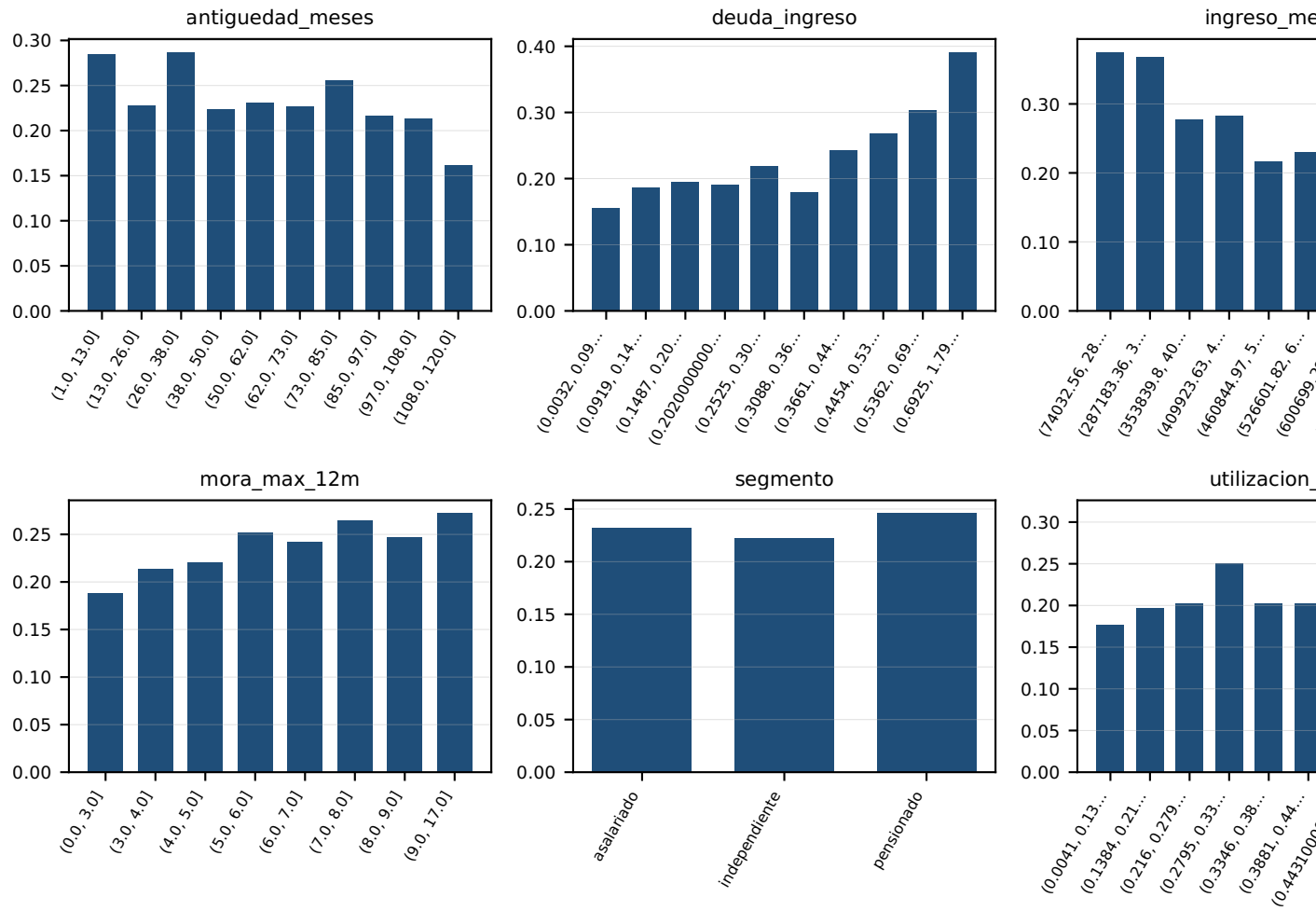
Motivo	Exclusiones
--------	-------------

3.2 Población y calidad de datos

A continuación se reproducen la tasa de incumplimiento por cohorte, graficada y en su tabla, el perfil por tramo de 6 variables descritas y la calidad de datos por columna.



Tasa de incumplimiento por tramo de cada variable descrita



TASA DE INCUMPLIMIENTO OBSERVADA POR PERÍODO O COHORTE

period	n_total	n_eligible	n_bad	default_rate	low_confidence
2023Q1	785	785	201	0.2561	false

period	n_total	n_eligible	n_bad	default_rate	low_confidence
2023Q2	789	789	170	0.2155	false
2023Q3	838	838	188	0.2243	false
2023Q4	777	777	174	0.2239	false
2024Q1	772	772	191	0.2474	false

CALIDAD DE DATOS POR COLUMNA

col	dtype	missing_rate	cardinality	near_constant	near_unique	high_cardinality
ingreso_mensual	float64	0.0000	3961	false	true	false
deuda_ingreso	float64	0.0000	3076	false	false	false
utilizacion_linea	float64	0.0000	3064	false	false	false
mora_max_12m	int64	0.0000	18	false	false	false
antiguedad_meses	int64	0.0000	120	false	false	false
segmento	object	0.0000	3	false	false	false
cohorte	object	0.0000	5	false	false	false
bad_flag	int64	0.0000	2	false	false	false

4 Metodología

Este capítulo describe el procedimiento realmente ejecutado por el motor en esta corrida, con los parámetros efectivos que constan en el config trazado en el Anexo A. No es una descripción genérica de la técnica: cada cifra citada aquí es la que produjo este modelo.

4.1 Tratamiento de datos y particiones

El dataset se validó contra un esquema declarado de 8 columnas, con tipos y nulabilidad explícitos; una desviación del esquema detiene la corrida en vez de propagarse.

En el tratamiento de faltantes se reporta para revisión toda variable con más de 99,00 % de valores faltantes, sin eliminarla automáticamente.

4.2 Binning WoE

Se discretizó cada variable con OptBinning, resolviendo el problema óptimo por programación entera mixta (MIP), partiendo de un máximo de 20 pre-bins, con un máximo de 6 bins por variable y un tamaño mínimo de bin de 5,00 % de la población.

La tendencia monótona exigida al WoE es automática (ascendente o descendente): el riesgo debe comportarse de forma coherente entre tramos contiguos, sin quiebres que un analista no pueda defender.

De 6 variables candidatas, 6 quedaron binificadas.

Los valores especiales se agrupan en un bin propio y los faltantes reciben el tratamiento «empirical» (OptBinning 0.20.0).

4.3 Selección de variables

Se descartaron las variables con IV inferior a 0,02; las de IV igual o superior a 0,50 se marcaron para revisión, porque un poder predictivo tan alto suele indicar fuga de información más que señal legítima.

Se eliminó la redundancia entre pares de variables con correlación (pearson) sobre 0,75 y se acotó la multicolinealidad exigiendo un VIF bajo 5,0.

El filtro dejó 5 de 6 variables candidatas; el motivo de exclusión de cada variable descartada consta en la tabla de selección.

4.4 Estimación del modelo PD

La probabilidad de incumplimiento se modeló mediante regresión logística (logit) sobre las variables transformadas a WoE, con un nivel de significancia de 0,05.

La construcción del modelo usó stepwise bidireccional (criterio «wald_pvalue» y p-valor de entrada 0,05 y de salida 0,05).

Se exige que el coeficiente de cada variable en WoE tenga el signo esperado (negativo): cuando se invierte, se marca la variable sin excluirla. Un signo invertido significa que la variable contradice la relación de riesgo que su binning declara.

El modelo final retiene 5 de 5 variables de entrada.

4.5 Escalado del scorecard

El modelo se escaló a puntaje con la convención PDO: un puntaje de 600 corresponde a odds de 50:1, y cada 20 puntos adicionales duplican esas odds.

De esa convención se derivan los parámetros efectivos de la escala: factor 28,8539 y offset 487,1229.

Un puntaje más alto indica menor riesgo y los puntajes se emiten con redondeo al entero más cercano.

4.6 Calibración de la PD

La PD se calibró por desplazamiento del intercepto (intercept offset), ajustando sobre la partición de Desarrollo contra la tasa de incumplimiento observada en Desarrollo, que resultó ser 23,33 %. El ancla es a través del ciclo (TTC).

El desplazamiento aplicado al intercepto es -0,0000, lo que preserva el ordenamiento del score: la calibración corrige el nivel de la PD, no su ranking.

El ajuste se realizó sobre 3961 observaciones de Desarrollo.

5 Resultados

Los resultados se presentan por etapa, con las tablas que sostienen el juicio de validación. El detalle exhaustivo —todas las tablas y todos los parámetros de cada paso— no se pierde: vive en los Anexos B y C, que son parte de este mismo informe.

5.1 Binning WoE y poder predictivo

El poder predictivo univariado (IV) de las 6 variables binificadas lo encabezan «ingreso_mensual» (0,305), «deuda_ingreso» (0,164) y «utilizacion_linea» (0,061). El IV de cada variable consta en la tabla siguiente y su binning completo, bin a bin, en el Anexo B.

La monotonía efectiva del WoE resultó en 3 variables con tendencia ascendente y 2 variables con tendencia descendente, y 1 sin tendencia monótona resuelta, lo que debe revisarse.

RESUMEN DE BINNING — IV POR VARIABLE

name	dtype	status	selected	n_bins	iv	js	gini	quality_score	iv_band	is_suspicious_iv	is_zero_iv	monotonic_trend	skipped_reason
ingreso_mensual	numerical	OPTIMAL	true	6	0.304750	0.036713	0.294575	0.818100	strong	false	false	descending	—
deuda_ingreso	numerical	OPTIMAL	true	6	0.163519	0.019897	0.204769	0.171203	medium	false	false	ascending	—
utilizacion_linea	numerical	OPTIMAL	true	5	0.061031	0.007565	0.131539	0.173165	weak	false	false	ascending	—
mora_max_12m	numerical	OPTIMAL	true	6	0.021870	0.002727	0.079733	0.003140	weak	false	false	ascending	—
antiguedad_meses	numerical	OPTIMAL	true	6	0.041379	0.005099	0.095492	0.005044	weak	false	false	descending	—
segmento	categorical	OPTIMAL	true	3	0.002922	0.000365	0.029244	0.002656	—	false	false	—	—

5.2 Selección de variables

Las 5 variables que pasaron el filtro son «antiguedad_meses», «deuda_ingreso», «ingreso_mensual», «mora_max_12m» y «utilizacion_linea».

Las exclusiones se reparten en 1 por IV insuficiente.

Tras la selección, la correlación absoluta máxima entre las variables finales es 0,0303 y el VIF máximo es 1,00.

CRITERIOS DE SELECCIÓN POR VARIABLE

feature	woe_column	included	reason	iv	iv_band	auc	gini	ks	max_abs_corr	max_corr_with	vif	max_csi	forced	detail
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	true	included	0.041379	weak	0.547746	0.095492	0.060951	—	—	1.001115	—	—	—
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	true	included	0.163519	medium	0.602385	0.204769	0.160053	—	—	1.000130	—	—	—
ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	true	included	0.304750	strong	0.647287	0.294575	0.211815	—	—	1.000568	—	—	—
mora_max_12m	mora_max_12m__woe	true	included	0.021870	weak	0.539867	0.079733	0.064124	—	—	1.001595	—	—	—
segmento	segmento__woe	false	low_iv	0.002922	—	0.514622	0.029244	0.023399	—	—	—	—	—	iv=0.00292241 < min_iv=0.02
utilizacion_linea	utilizacion_linea__woe	true	included	0.061031	weak	0.565769	0.131539	0.097760	—	—	1.000578	—	—	—

FACTOR DE INFLACIÓN DE VARIANZA (VIF)

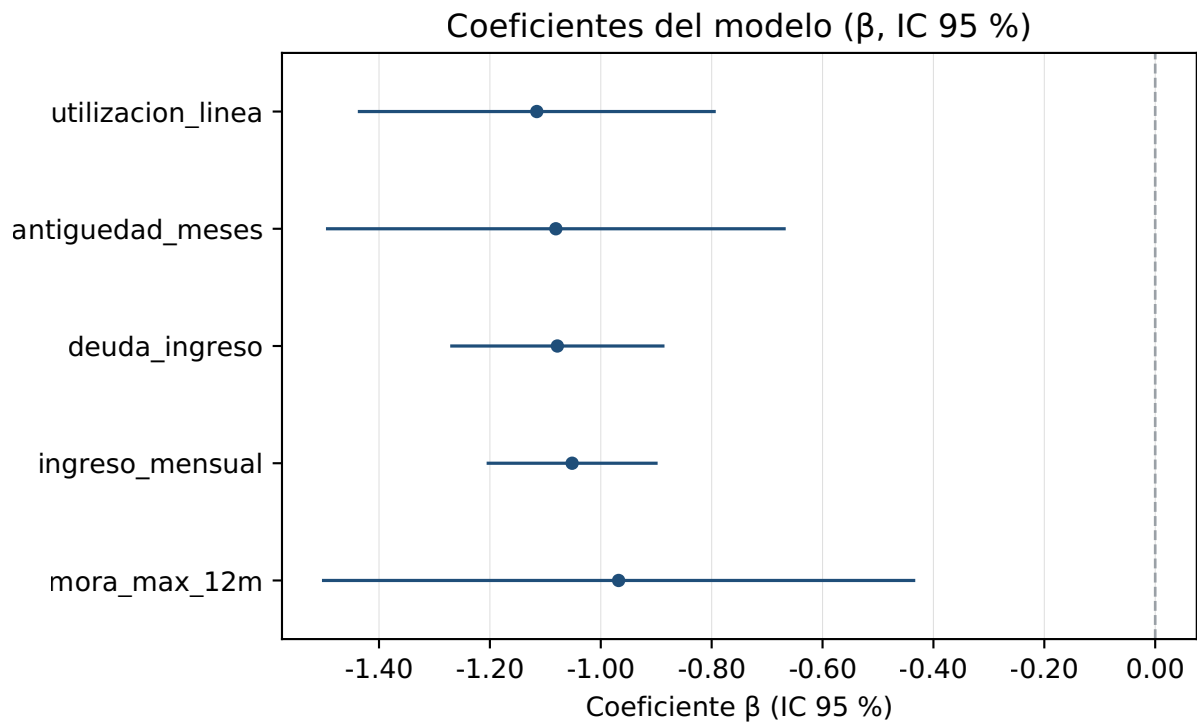
iteration	feature	woe_column	vif	removed	reason
0	ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	1.000568	false	—
0	deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	1.000130	false	—
0	utilizacion_linea	utilizacion_linea__woe	1.000578	false	—
0	antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	1.001115	false	—
0	mora_max_12m	mora_max_12m__woe	1.001595	false	—

5.3 Modelo PD

El modelo final incluye 5 variables: «antiguedad_meses», «deuda_ingreso», «ingreso_mensual», «mora_max_12m» y «utilizacion_linea».

En el ajuste in-sample, el optimizador convergió, el ajuste usó 3961 observaciones de Desarrollo, de las cuales 924 son incumplimientos y el pseudo-R² de McFadden es 0,0968.

Marcadas por concentrar una contribución excesiva al IV del modelo:
«ingreso_mensual».



COEFICIENTES DEL MODELO PD

feature	woe_column	beta	standard_error	wald_z	p_value	conf_low	conf_high	expected_sign	sign_ok	iv	iv_contribution
intercept	const	-1.192119	0.040521	-29.419899	0.000000	-1.271538	-1.112699	—	—	—	—
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	-1.081039	0.210069	-5.146120	0.000000	-1.492767	-0.669312	negative	true	0.041379	0.069833
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	-1.078315	0.097124	-11.102485	0.000000	-1.268674	-0.887956	negative	true	0.163519	0.275958
ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	-1.051670	0.077207	-13.621497	0.000000	-1.202992	-0.900348	negative	true	0.304750	0.514303
mora_max_12m	mora_max_12m__woe	-0.967824	0.271521	-3.564456	0.000365	-1.499995	-0.435653	negative	true	0.021870	0.036909
utilizacion_linea	utilizacion_linea__woe	-1.115409	0.163226	-6.833521	0.000000	-1.435327	-0.795492	negative	true	0.061031	0.102998

5.4 Scorecard

El scorecard asigna puntajes a los tramos de 5 variables.

SCORECARD – PUNTAJES POR ATRIBUTO

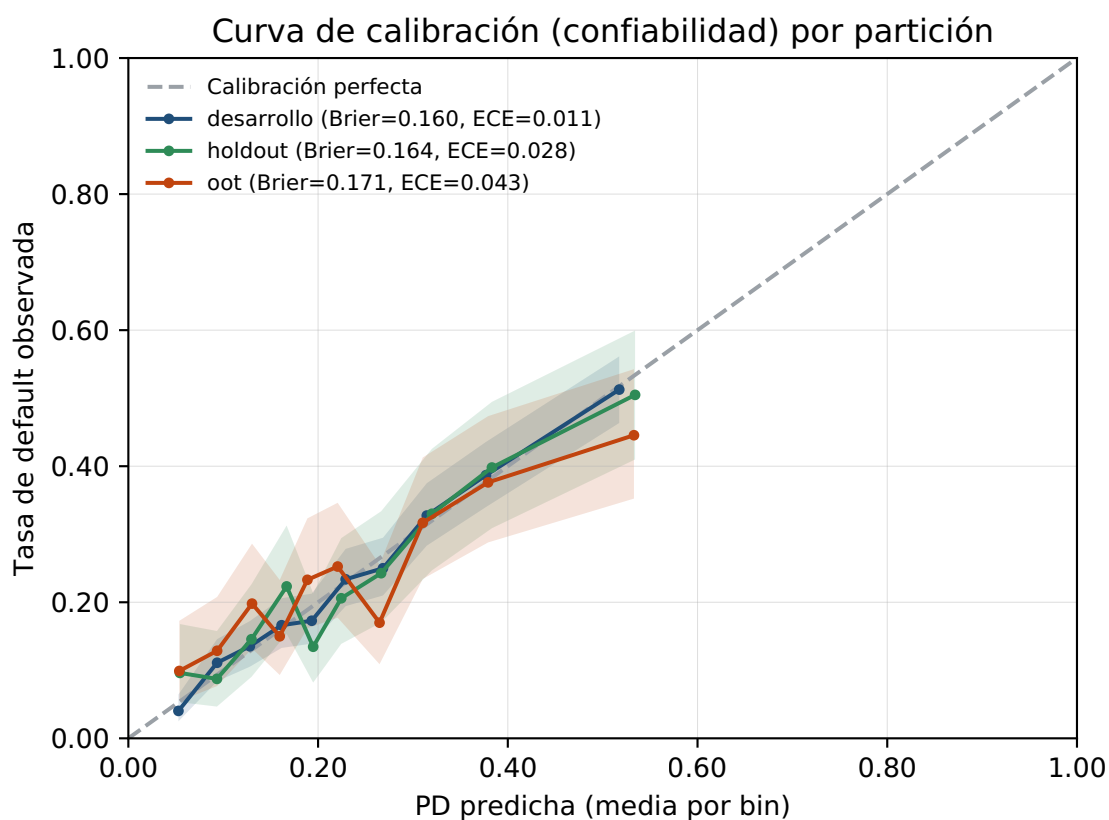
feature	woe_column	bin_label	bin_index	woe	beta	intercept_share	raw_points	points	rounding_delta	source
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	(-inf, 12.50)	0	-0.315182	-1.081039	-0.238424	94.472796	94	-0.472796	binning_table
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	[12.50, 36.50)	1	-0.134523	-1.081039	-0.238424	100.107959	100	-0.107959	binning_table
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	[36.50, 43.50)	2	-0.018542	-1.081039	-0.238424	103.725671	104	0.274329	binning_table
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	[43.50, 89.50)	3	0.005106	-1.081039	-0.238424	104.463290	104	-0.463290	binning_table
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	[89.50, 114.50)	4	0.134868	-1.081039	-0.238424	108.510864	109	0.489136	binning_table
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	[114.50, inf)	5	0.750487	-1.081039	-0.238424	127.713374	128	0.286626	binning_table
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	Special	6	0.000000	-1.081039	-0.238424	104.304029	104	-0.304029	binning_table
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	Missing	7	0.000000	-1.081039	-0.238424	104.304029	104	-0.304029	binning_table
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	(-inf, 0.08)	0	0.713764	-1.078315	-0.238424	126.511783	127	0.488217	binning_table
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	[0.08, 0.16)	1	0.272018	-1.078315	-0.238424	112.767495	113	0.232505	binning_table
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	[0.16, 0.37)	2	0.217921	-1.078315	-0.238424	111.084347	111	-0.084347	binning_table
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	[0.37, 0.51)	3	-0.103496	-1.078315	-0.238424	101.083886	101	-0.083886	binning_table
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	[0.51, 0.85)	4	-0.390210	-1.078315	-0.238424	92.163191	92	-0.163191	binning_table
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	[0.85, inf)	5	-1.082493	-1.078315	-0.238424	70.623791	71	0.376209	binning_table
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	Special	6	0.000000	-1.078315	-0.238424	104.304029	104	-0.304029	binning_table
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	Missing	7	0.000000	-1.078315	-0.238424	104.304029	104	-0.304029	binning_table
ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	(-inf, 242795.88)	0	-0.902231	-1.051670	-0.238424	76.926018	77	0.073982	binning_table
ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	[242795.88, 354256.50)	1	-0.582461	-1.051670	-0.238424	86.629380	87	0.370620	binning_table
ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	[354256.50, 464805.09)	2	-0.253561	-1.051670	-0.238424	96.609779	97	0.390221	binning_table
ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	[464805.09, 631639.47)	3	0.036404	-1.051670	-0.238424	105.408702	105	-0.408702	binning_table
ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	[631639.47, 913196.97)	4	0.427766	-1.051670	-0.238424	117.284504	117	-0.284504	binning_table
ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	[913196.97, inf)	5	1.209914	-1.051670	-0.238424	141.018611	141	-0.018611	binning_table
ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	Special	6	0.000000	-1.051670	-0.238424	104.304029	104	-0.304029	binning_table
ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	Missing	7	0.000000	-1.051670	-0.238424	104.304029	104	-0.304029	binning_table
mora_max_12m	mora_max_12m__woe	(-inf, 2.50)	0	0.360684	-0.967824	-0.238424	114.376309	114	-0.376309	binning_table
mora_max_12m	mora_max_12m__woe	[2.50, 3.50)	1	0.214081	-0.967824	-0.238424	110.282335	110	-0.282335	binning_table
mora_max_12m	mora_max_12m__woe	[3.50, 5.50)	2	0.091020	-0.967824	-0.238424	106.845820	107	0.154180	binning_table
mora_max_12m	mora_max_12m__woe	[5.50, 7.50)	3	-0.075227	-0.967824	-0.238424	102.203270	102	-0.203270	binning_table
mora_max_12m	mora_max_12m__woe	[7.50, 9.50)	4	-0.126392	-0.967824	-0.238424	100.774458	101	0.225542	binning_table
mora_max_12m	mora_max_12m__woe	[9.50, inf)	5	-0.206456	-0.967824	-0.238424	98.538643	99	0.461357	binning_table
mora_max_12m	mora_max_12m__woe	Special	6	0.000000	-0.967824	-0.238424	104.304029	104	-0.304029	binning_table

feature	woe_column	bin_label	bin_index	woe	beta	intercept_share	raw_points	points	rounding_delta	source
mora_max_12m	mora_max_12m__woe	Missing	7	0.000000	-0.967824	-0.238424	104.304029	104	-0.304029	binning_table
utilizacion_linea	utilizacion_linea__woe	(-inf, 0.10)	0	0.611896	-1.115409	-0.238424	123.997247	124	0.002753	binning_table
utilizacion_linea	utilizacion_linea__woe	[0.10, 0.25)	1	0.249576	-1.115409	-0.238424	112.336374	112	-0.336374	binning_table
utilizacion_linea	utilizacion_linea__woe	[0.25, 0.45)	2	0.061922	-1.115409	-0.238424	106.296905	106	-0.296905	binning_table
utilizacion_linea	utilizacion_linea__woe	[0.45, 0.68)	3	-0.164768	-1.115409	-0.238424	99.001143	99	-0.001143	binning_table
utilizacion_linea	utilizacion_linea__woe	[0.68, inf)	4	-0.465995	-1.115409	-0.238424	89.306503	89	-0.306503	binning_table
utilizacion_linea	utilizacion_linea__woe	Special	5	0.000000	-1.115409	-0.238424	104.304029	104	-0.304029	binning_table
utilizacion_linea	utilizacion_linea__woe	Missing	6	0.000000	-1.115409	-0.238424	104.304029	104	-0.304029	binning_table

5.5 Calibración

En Desarrollo, la PD media calibrada es 23,33 %, frente a 23,33 % antes de calibrar, contra una tasa de incumplimiento observada de 23,33 %.

La calibración preservó el ordenamiento de las observaciones: la capacidad discriminante del modelo no se altera.



5.6 Desempeño y discriminación

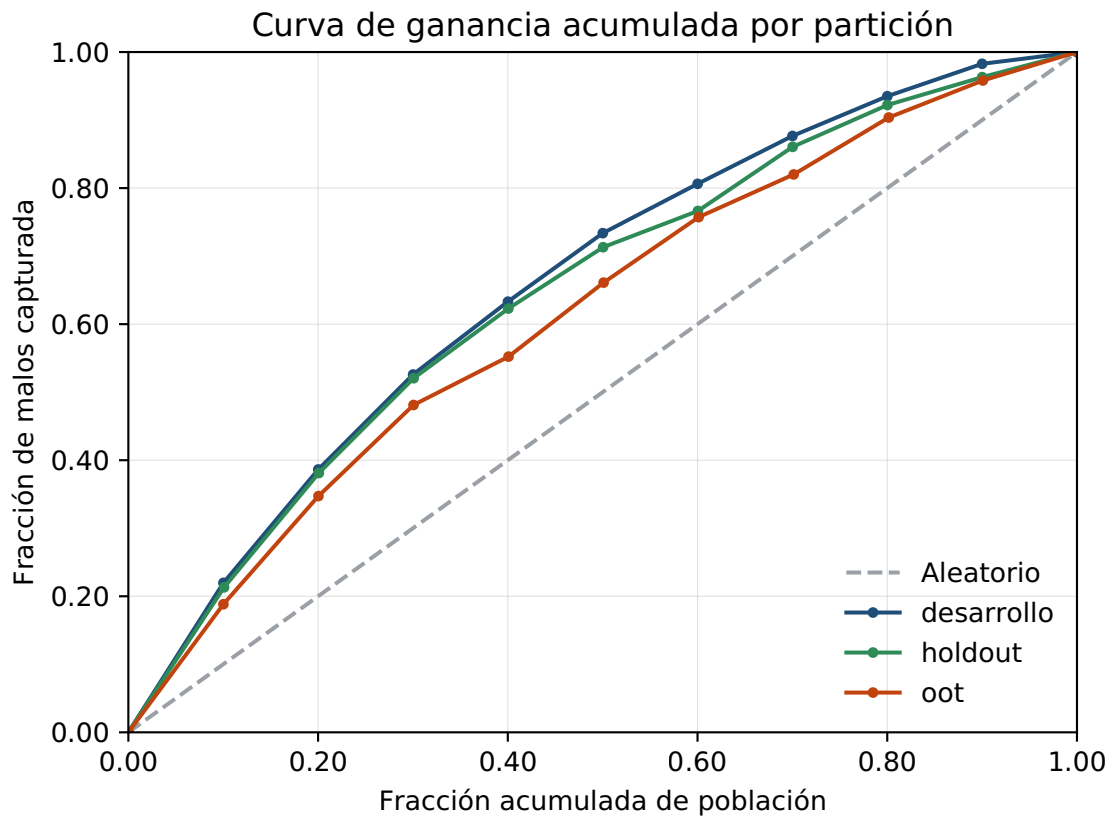
Las métricas de discriminación se calcularon sobre la PD calibrada.

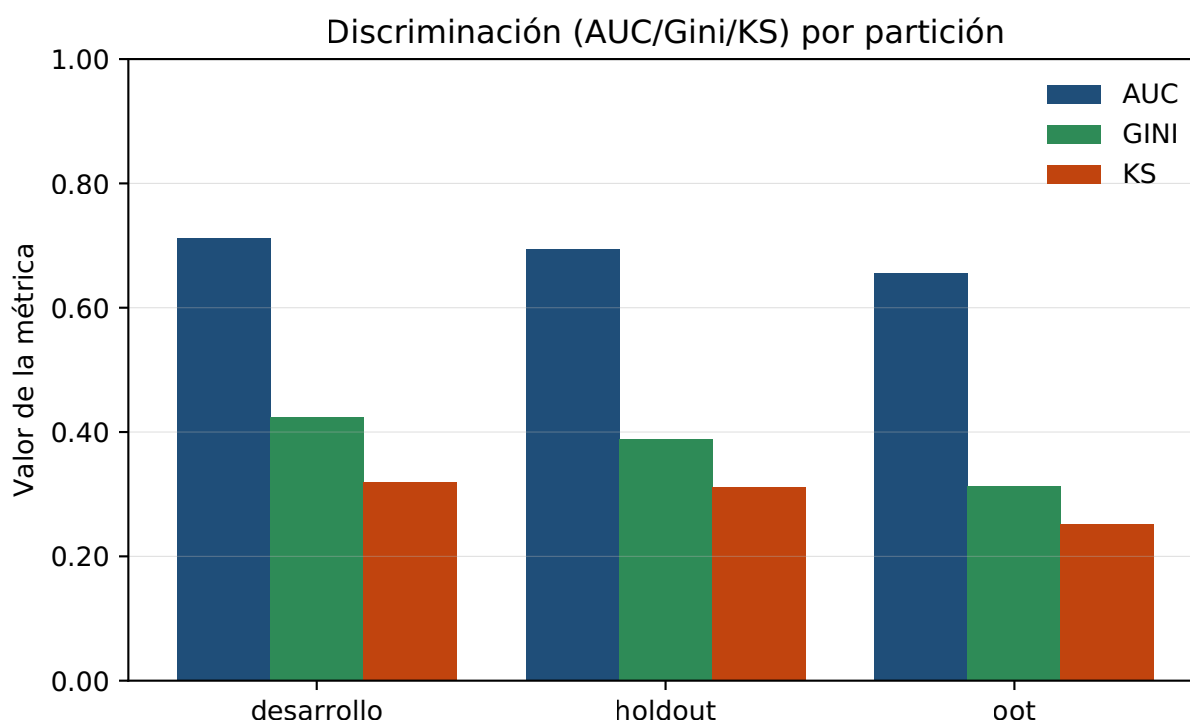
En Desarrollo el modelo alcanza AUC 0,7123, Gini 0,4247 y KS 0,3201.

En Holdout el modelo alcanza AUC 0,6946, Gini 0,3893 y KS 0,3119.

En Fuera de tiempo (OOT) el modelo alcanza AUC 0,6561, Gini 0,3122 y KS 0,2519.

La tabla de desempeño usa hasta 10 tramos de riesgo configurados, ordenados por la PD calibrada. Los tramos efectivos por partición fueron Desarrollo: 10, Holdout: 10 y Fuera de tiempo (OOT): 10, y permiten verificar la evolución de la tasa de incumplimiento observada entre tramos.





MÉTRICAS DE DISCRIMINACIÓN POR PARTICIÓN

partition	n_total	n_bad	n_good	auc	gini	ks	ks_cutoff_risk_score	ks_cutoff_score	tpr_at_ks	fpr_at_ks	source	status
desarrollo	3961	924	3037	0.712346	0.424692	0.320144	0.225512	—	0.706710	0.386566	pd_calibrated	ok
holdout	1031	244	787	0.694646	0.389292	0.311892	0.263350	—	0.590164	0.278272	pd_calibrated	ok
oot	1008	239	769	0.656096	0.312192	0.251906	0.303724	—	0.456067	0.204161	pd_calibrated	ok

DESEMPEÑO POR TRAMO DE RIESGO

partition	decile	n_total	n_bad	n_good	bad_rate	good_rate	mean_pd	min_pd	max_pd	mean_score	min_score	max_score	cum_total	cum_bad	cum_good	cum_bad_capture_rate	cum_good_capture_rate	lift	ks_at_decile
desarrollo	1	397	203	194	0.5113	0.4887	0.517250	0.420969	0.810416	484.874055	446.000000	497.000000	397	203	194	0.2197	0.0639	2.191989	0.155818
desarrollo	2	396	154	242	0.3889	0.6111	0.376530	0.340634	0.420969	501.558081	496.000000	507.000000	793	357	436	0.3864	0.1436	1.667088	0.242801
desarrollo	3	396	129	267	0.3258	0.6742	0.314126	0.288604	0.340634	509.434343	505.000000	514.000000	1189	486	703	0.5260	0.2315	1.396456	0.294496
desarrollo	4	396	99	297	0.2500	0.7500	0.268100	0.247367	0.288604	515.858586	512.000000	520.000000	1585	585	1000	0.6331	0.3293	1.071699	0.303845
desarrollo	5	396	93	303	0.2348	0.7652	0.228273	0.210299	0.247367	521.957071	518.000000	526.000000	1981	678	1303	0.7338	0.4290	1.006748	0.304724
desarrollo	6	396	67	329	0.1692	0.8308	0.192500	0.177638	0.210299	528.070707	524.000000	532.000000	2377	745	1632	0.8063	0.5374	0.725291	0.268905
desarrollo	7	396	65	331	0.1641	0.8359	0.161168	0.145748	0.177638	534.315657	530.000000	539.000000	2773	810	1963	0.8766	0.6464	0.703641	0.230262
desarrollo	8	396	54	342	0.1364	0.8636	0.127862	0.109818	0.145748	542.138889	538.000000	548.000000	3169	864	2305	0.9351	0.7590	0.584563	0.176092
desarrollo	9	396	44	352	0.1111	0.8889	0.093494	0.075163	0.109693	552.510101	546.000000	560.000000	3565	908	2657	0.9827	0.8749	0.476311	0.107807
desarrollo	10	396	16	380	0.0404	0.9596	0.052725	0.010535	0.075163	571.585859	558.000000	618.000000	3961	924	3037	1.0000	1.0000	0.173204	0.000000
holdout	1	104	52	52	0.5000	0.5000	0.533095	0.420586	0.772817	482.942308	452.000000	496.000000	104	52	52	0.2131	0.0661	2.112705	0.147041
holdout	2	103	41	62	0.3981	0.6019	0.382540	0.346569	0.420586	500.737864	496.000000	506.000000	207	93	114	0.3811	0.1449	1.681959	0.236294
holdout	3	103	34	69	0.3301	0.6699	0.319495	0.293524	0.346569	508.689320	504.000000	513.000000	310	127	183	0.5205	0.2325	1.394795	0.287963
holdout	4	103	25	78	0.2427	0.7573	0.265979	0.242564	0.293524	516.155340	511.000000	520.000000	413	152	261	0.6230	0.3316	1.025585	0.291312
holdout	5	103	22	81	0.2136	0.7864	0.223916	0.207535	0.242510	522.592233	519.000000	526.000000	516	174	342	0.7131	0.4346	0.902515	0.278553
holdout	6	103	13	90	0.1262	0.8738	0.194459	0.182590	0.207483	527.669903	525.000000	531.000000	619	187	432	0.7664	0.5489	0.533304	0.217473
holdout	7	103	23	80	0.2233	0.7767	0.166537	0.150454	0.182337	533.223301	530.000000	538.000000	722	210	512	0.8607	0.6506	0.943538	0.210084
holdout	8	103	15	88	0.1456	0.8544	0.129392	0.110128	0.150142	541.864078	536.000000	547.000000	825	225	600	0.9221	0.7624	0.615351	0.159742
holdout	9	103	10	93	0.0971	0.9029	0.093017	0.073204	0.109818	552.660194	546.000000	560.000000	928	235	693	0.9631	0.8806	0.410234	0.082556
holdout	10	103	9	94	0.0874	0.9126	0.054147	0.017805	0.073154	570.446602	560.000000	603.000000	1031	244	787	1.0000	1.0000	0.369211	0.000000
oot	1	101	45	56	0.4455	0.5545	0.532996	0.429429	0.772817	482.920792	452.000000	496.000000	101	45	56	0.1883	0.0728	1.879117	0.115463
oot	2	101	38	63	0.3762	0.6238	0.379217	0.339087	0.429099	501.188119	494.000000	507.000000	202	83	119	0.3473	0.1547	1.586810	0.192534
oot	3	101	32	69	0.3168	0.6832	0.310365	0.284830	0.338045	509.930693	506.000000	514.000000	303	115	188	0.4812	0.2445	1.336261	0.236698
oot	4	101	17	84	0.1683	0.8317	0.264552	0.240870	0.284419	516.405941	513.000000	520.000000	404	132	272	0.5523	0.3537	0.709889	0.198595
oot	5	101	26	75	0.2574	0.7426	0.219868	0.201778	0.240622	523.277228	519.000000	527.000000	505	158	347	0.6611	0.4512	1.085712	0.209852
oot	6	101	23	78	0.2277	0.7723	0.188226	0.173944	0.201778	529.069307	526.000000	533.000000	606	181	425	0.7573	0.5527	0.960437	0.204656
oot	7	101	15	86	0.1485	0.8515	0.159166	0.145748	0.173944	534.732673	532.000000	538.000000	707	196	511	0.8201	0.6645	0.626372	0.155584
oot	8	101	20	81	0.1980	0.8020	0.129697	0.112335	0.144838	541.574257	538.000000	547.000000	808	216	592	0.9038	0.7698	0.835163	0.133935
oot	9	100	13	87	0.1300	0.8700	0.093027	0.075275	0.111041	552.610000	546.000000	559.000000	908	229	679	0.9582	0.8830	0.548285	0.075194
oot	10	100	10	90	0.1000	0.9000	0.053499	0.009422	0.075163	571.250000	558.000000	622.000000	1008	239	769	1.0000	1.0000	0.421757	0.000000

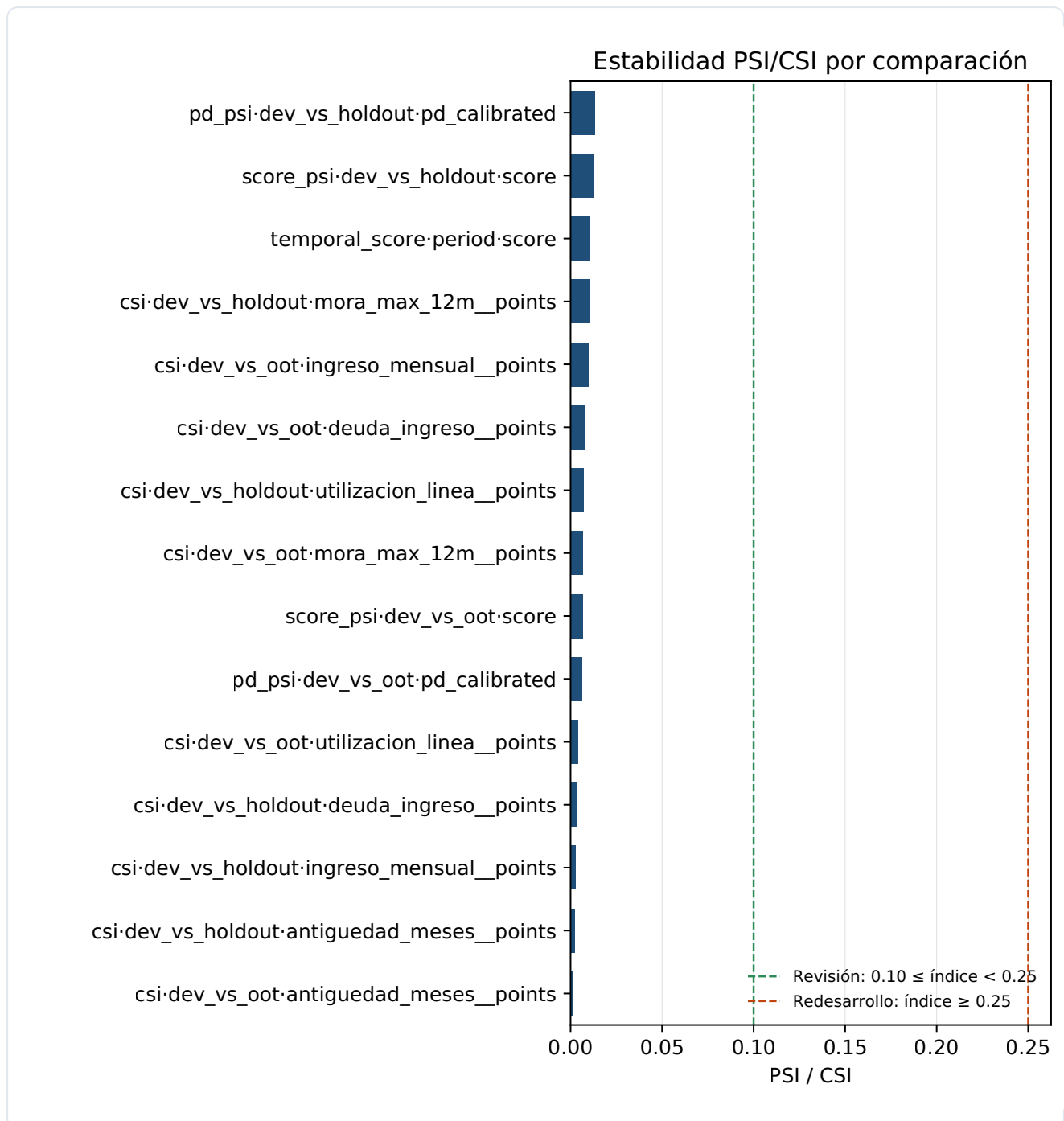
5.7 Estabilidad

El peor PSI entre score y PD en Desarrollo vs. Holdout es 0,0132 (banda «Estable»); corresponde a la PD calibrada. La distribución de la magnitud ganadora se mantiene, de modo que no hay desplazamiento poblacional.

El peor PSI entre score y PD en Desarrollo vs. OOT es 0,0068 (banda «Estable»); corresponde al score. La distribución de la magnitud ganadora se mantiene, de modo que no hay desplazamiento poblacional.

A nivel de variable, el mayor CSI corresponde a «mora_max_12m__points» con 0,0102.

Se configuraron hasta 10 tramos por magnitud para el PSI, definidos en Desarrollo.



MÉTRICAS DE ESTABILIDAD (PSI/CSI)

metric	comparison	feature	value	stable_threshold	review_threshold	band	action
score_psi	dev_vs_holdout	score	0.012661	0.100000	0.250000	stable	—
score_psi	dev_vs_oout	score	0.006792	0.100000	0.250000	stable	—
pd_psi	dev_vs_holdout	pd_calibrated	0.013182	0.100000	0.250000	stable	—
pd_psi	dev_vs_oout	pd_calibrated	0.006465	0.100000	0.250000	stable	—
csi	dev_vs_holdout	antiguedad_mes_points	0.002587	0.100000	0.250000	stable	—
csi	dev_vs_oout	antiguedad_mes_points	0.001531	0.100000	0.250000	stable	—
csi	dev_vs_holdout	deuda_ingreso_points	0.003322	0.100000	0.250000	stable	—
csi	dev_vs_oout	deuda_ingreso_points	0.008178	0.100000	0.250000	stable	—
csi	dev_vs_holdout	ingreso_mensual_points	0.002994	0.100000	0.250000	stable	—
csi	dev_vs_oout	ingreso_mensual_points	0.009808	0.100000	0.250000	stable	—
csi	dev_vs_holdout	mora_max_12m_points	0.010209	0.100000	0.250000	stable	—
csi	dev_vs_oout	mora_max_12m_points	0.006914	0.100000	0.250000	stable	—
csi	dev_vs_holdout	utilizacion_linea_points	0.007215	0.100000	0.250000	stable	—
csi	dev_vs_oout	utilizacion_linea_points	0.003973	0.100000	0.250000	stable	—
temporal_score	period	score	0.010497	0.100000	0.250000	stable	—

PSI POR TRAMO DE SCORE

metric	comparison	feature	bin_label	expected_count	actual_count	expected_pct	actual_pct	component_value	total_value	band
score_psi	dev_vs_holdout	score	bin_00	376	99	0.0949	0.0960	0.000013	0.012661	stable
score_psi	dev_vs_holdout	score	bin_01	393	113	0.0992	0.1096	0.001034	0.012661	stable
score_psi	dev_vs_holdout	score	bin_02	388	102	0.0980	0.0989	0.000010	0.012661	stable
score_psi	dev_vs_holdout	score	bin_03	412	85	0.1040	0.0824	0.005013	0.012661	stable
score_psi	dev_vs_holdout	score	bin_04	368	97	0.0929	0.0941	0.000015	0.012661	stable
score_psi	dev_vs_holdout	score	bin_05	409	129	0.1033	0.1251	0.004199	0.012661	stable
score_psi	dev_vs_holdout	score	bin_06	400	105	0.1010	0.1018	0.000007	0.012661	stable
score_psi	dev_vs_holdout	score	bin_07	405	90	0.1022	0.0873	0.002364	0.012661	stable
score_psi	dev_vs_holdout	score	bin_08	390	101	0.0985	0.0980	0.000003	0.012661	stable
score_psi	dev_vs_holdout	score	bin_09	420	110	0.1060	0.1067	0.000004	0.012661	stable
score_psi	dev_vs_oot	score	bin_00	376	102	0.0949	0.1012	0.000400	0.006792	stable
score_psi	dev_vs_oot	score	bin_01	393	93	0.0992	0.0923	0.000506	0.006792	stable
score_psi	dev_vs_oot	score	bin_02	388	96	0.0980	0.0952	0.000076	0.006792	stable
score_psi	dev_vs_oot	score	bin_03	412	94	0.1040	0.0933	0.001175	0.006792	stable
score_psi	dev_vs_oot	score	bin_04	368	86	0.0929	0.0853	0.000647	0.006792	stable
score_psi	dev_vs_oot	score	bin_05	409	112	0.1033	0.1111	0.000576	0.006792	stable
score_psi	dev_vs_oot	score	bin_06	400	114	0.1010	0.1131	0.001372	0.006792	stable
score_psi	dev_vs_oot	score	bin_07	405	115	0.1022	0.1141	0.001297	0.006792	stable
score_psi	dev_vs_oot	score	bin_08	390	91	0.0985	0.0903	0.000710	0.006792	stable
score_psi	dev_vs_oot	score	bin_09	420	105	0.1060	0.1042	0.000033	0.006792	stable
pd_psi	dev_vs_holdout	pd_calibrated	bin_00	395	107	0.0997	0.1038	0.000162	0.013182	stable
pd_psi	dev_vs_holdout	pd_calibrated	bin_01	397	98	0.1002	0.0951	0.000274	0.013182	stable
pd_psi	dev_vs_holdout	pd_calibrated	bin_02	393	91	0.0992	0.0883	0.001281	0.013182	stable
pd_psi	dev_vs_holdout	pd_calibrated	bin_03	397	99	0.1002	0.0960	0.000180	0.013182	stable
pd_psi	dev_vs_holdout	pd_calibrated	bin_04	397	129	0.1002	0.1251	0.005523	0.013182	stable
pd_psi	dev_vs_holdout	pd_calibrated	bin_05	390	104	0.0985	0.1009	0.000058	0.013182	stable
pd_psi	dev_vs_holdout	pd_calibrated	bin_06	401	83	0.1012	0.0805	0.004751	0.013182	stable
pd_psi	dev_vs_holdout	pd_calibrated	bin_07	396	105	0.1000	0.1018	0.000035	0.013182	stable
pd_psi	dev_vs_holdout	pd_calibrated	bin_08	396	113	0.1000	0.1096	0.000885	0.013182	stable
pd_psi	dev_vs_holdout	pd_calibrated	bin_09	399	102	0.1007	0.0989	0.000032	0.013182	stable
pd_psi	dev_vs_oot	pd_calibrated	bin_00	395	99	0.0997	0.0982	0.000023	0.006465	stable

metric	comparison	feature	bin_label	expected_count	actual_count	expected_pct	actual_pct	component_value	total_value	band
pd_psi	dev_vs_oout	pd_calibrated	bin_01	397	96	0.1002	0.0952	0.000255	0.006465	stable
pd_psi	dev_vs_oout	pd_calibrated	bin_02	393	106	0.0992	0.1052	0.000346	0.006465	stable
pd_psi	dev_vs_oout	pd_calibrated	bin_03	397	112	0.1002	0.1111	0.001122	0.006465	stable
pd_psi	dev_vs_oout	pd_calibrated	bin_04	397	113	0.1002	0.1121	0.001330	0.006465	stable
pd_psi	dev_vs_oout	pd_calibrated	bin_05	390	89	0.0985	0.0883	0.001108	0.006465	stable
pd_psi	dev_vs_oout	pd_calibrated	bin_06	401	98	0.1012	0.0972	0.000162	0.006465	stable
pd_psi	dev_vs_oout	pd_calibrated	bin_07	396	97	0.1000	0.0962	0.000143	0.006465	stable
pd_psi	dev_vs_oout	pd_calibrated	bin_08	396	89	0.1000	0.0883	0.001451	0.006465	stable
pd_psi	dev_vs_oout	pd_calibrated	bin_09	399	109	0.1007	0.1081	0.000525	0.006465	stable
csi	dev_vs_holdout	antiguedad_meses__points	pts=94.0	384	93	0.0969	0.0902	0.000486	0.002587	stable
csi	dev_vs_holdout	antiguedad_meses__points	pts=100.0	763	211	0.1926	0.2047	0.000728	0.002587	stable
csi	dev_vs_holdout	antiguedad_meses__points	pts=104.0	1769	453	0.4466	0.4394	0.000118	0.002587	stable
csi	dev_vs_holdout	antiguedad_meses__points	pts=109.0	838	227	0.2116	0.2202	0.000344	0.002587	stable
csi	dev_vs_holdout	antiguedad_meses__points	pts=128.0	207	47	0.0523	0.0456	0.000912	0.002587	stable
csi	dev_vs_oout	antiguedad_meses__points	pts=94.0	384	90	0.0969	0.0893	0.000630	0.001531	stable
csi	dev_vs_oout	antiguedad_meses__points	pts=100.0	763	203	0.1926	0.2014	0.000390	0.001531	stable
csi	dev_vs_oout	antiguedad_meses__points	pts=104.0	1769	446	0.4466	0.4425	0.000039	0.001531	stable
csi	dev_vs_oout	antiguedad_meses__points	pts=109.0	838	220	0.2116	0.2183	0.000208	0.001531	stable
csi	dev_vs_oout	antiguedad_meses__points	pts=128.0	207	49	0.0523	0.0486	0.000264	0.001531	stable
csi	dev_vs_holdout	deuda_ingreso__points	pts=71.0	205	52	0.0518	0.0504	0.000034	0.003322	stable
csi	dev_vs_holdout	deuda_ingreso__points	pts=92.0	674	195	0.1702	0.1891	0.002007	0.003322	stable
csi	dev_vs_holdout	deuda_ingreso__points	pts=101.0	654	156	0.1651	0.1513	0.001205	0.003322	stable
csi	dev_vs_holdout	deuda_ingreso__points	pts=111.0	1577	410	0.3981	0.3977	0.000001	0.003322	stable
csi	dev_vs_holdout	deuda_ingreso__points	pts=113.0	558	144	0.1409	0.1397	0.000010	0.003322	stable
csi	dev_vs_holdout	deuda_ingreso__points	pts=127.0	293	74	0.0740	0.0718	0.000066	0.003322	stable
csi	dev_vs_oout	deuda_ingreso__points	pts=71.0	205	58	0.0518	0.0575	0.000613	0.008178	stable
csi	dev_vs_oout	deuda_ingreso__points	pts=92.0	674	186	0.1702	0.1845	0.001164	0.008178	stable
csi	dev_vs_oout	deuda_ingreso__points	pts=101.0	654	149	0.1651	0.1478	0.001913	0.008178	stable
csi	dev_vs_oout	deuda_ingreso__points	pts=111.0	1577	413	0.3981	0.4097	0.000333	0.008178	stable
csi	dev_vs_oout	deuda_ingreso__points	pts=113.0	558	144	0.1409	0.1429	0.000028	0.008178	stable
csi	dev_vs_oout	deuda_ingreso__points	pts=127.0	293	58	0.0740	0.0575	0.004128	0.008178	stable
csi	dev_vs_holdout	ingreso_mensual__points	pts=77.0	210	63	0.0530	0.0611	0.001149	0.002994	stable
csi	dev_vs_holdout	ingreso_mensual__points	pts=87.0	587	154	0.1482	0.1494	0.000009	0.002994	stable
csi	dev_vs_holdout	ingreso_mensual__points	pts=97.0	806	202	0.2035	0.1959	0.000286	0.002994	stable

metric	comparison	feature	bin_label	expected_count	actual_count	expected_pct	actual_pct	component_value	total_value	band
csi	dev_vs_holdout	ingreso_mensual__points	pts=105.0	917	223	0.2315	0.2163	0.001034	0.002994	stable
csi	dev_vs_holdout	ingreso_mensual__points	pts=117.0	876	238	0.2212	0.2308	0.000415	0.002994	stable
csi	dev_vs_holdout	ingreso_mensual__points	pts=141.0	565	151	0.1426	0.1465	0.000101	0.002994	stable
csi	dev_vs_oot	ingreso_mensual__points	pts=77.0	210	61	0.0530	0.0605	0.000992	0.009808	stable
csi	dev_vs_oot	ingreso_mensual__points	pts=87.0	587	144	0.1482	0.1429	0.000196	0.009808	stable
csi	dev_vs_oot	ingreso_mensual__points	pts=97.0	806	170	0.2035	0.1687	0.006540	0.009808	stable
csi	dev_vs_oot	ingreso_mensual__points	pts=105.0	917	239	0.2315	0.2371	0.000134	0.009808	stable
csi	dev_vs_oot	ingreso_mensual__points	pts=117.0	876	239	0.2212	0.2371	0.001110	0.009808	stable
csi	dev_vs_oot	ingreso_mensual__points	pts=141.0	565	155	0.1426	0.1538	0.000836	0.009808	stable
csi	dev_vs_holdout	mora_max_12m__points	pts=99.0	349	94	0.0881	0.0912	0.000105	0.010209	stable
csi	dev_vs_holdout	mora_max_12m__points	pts=101.0	678	162	0.1712	0.1571	0.001202	0.010209	stable
csi	dev_vs_holdout	mora_max_12m__points	pts=102.0	1166	340	0.2944	0.3298	0.004021	0.010209	stable
csi	dev_vs_holdout	mora_max_12m__points	pts=107.0	1173	273	0.2961	0.2648	0.003507	0.010209	stable
csi	dev_vs_holdout	mora_max_12m__points	pts=110.0	355	90	0.0896	0.0873	0.000061	0.010209	stable
csi	dev_vs_holdout	mora_max_12m__points	pts=114.0	240	72	0.0606	0.0698	0.001313	0.010209	stable
csi	dev_vs_oot	mora_max_12m__points	pts=99.0	349	97	0.0881	0.0962	0.000716	0.006914	stable
csi	dev_vs_oot	mora_max_12m__points	pts=101.0	678	174	0.1712	0.1726	0.000012	0.006914	stable
csi	dev_vs_oot	mora_max_12m__points	pts=102.0	1166	296	0.2944	0.2937	0.000002	0.006914	stable
csi	dev_vs_oot	mora_max_12m__points	pts=107.0	1173	307	0.2961	0.3046	0.000236	0.006914	stable
csi	dev_vs_oot	mora_max_12m__points	pts=110.0	355	69	0.0896	0.0685	0.005705	0.006914	stable
csi	dev_vs_oot	mora_max_12m__points	pts=114.0	240	65	0.0606	0.0645	0.000242	0.006914	stable
csi	dev_vs_holdout	utilizacion_linea__points	pts=89.0	343	113	0.0866	0.1096	0.005421	0.007215	stable
csi	dev_vs_holdout	utilizacion_linea__points	pts=99.0	1212	308	0.3060	0.2987	0.000174	0.007215	stable
csi	dev_vs_holdout	utilizacion_linea__points	pts=106.0	1385	338	0.3497	0.3278	0.001406	0.007215	stable
csi	dev_vs_holdout	utilizacion_linea__points	pts=112.0	788	208	0.1989	0.2017	0.000039	0.007215	stable
csi	dev_vs_holdout	utilizacion_linea__points	pts=124.0	233	64	0.0588	0.0621	0.000175	0.007215	stable
csi	dev_vs_oot	utilizacion_linea__points	pts=89.0	343	101	0.0866	0.1002	0.001985	0.003973	stable
csi	dev_vs_oot	utilizacion_linea__points	pts=99.0	1212	298	0.3060	0.2956	0.000356	0.003973	stable
csi	dev_vs_oot	utilizacion_linea__points	pts=106.0	1385	335	0.3497	0.3323	0.000880	0.003973	stable
csi	dev_vs_oot	utilizacion_linea__points	pts=112.0	788	212	0.1989	0.2103	0.000633	0.003973	stable
csi	dev_vs_oot	utilizacion_linea__points	pts=124.0	233	62	0.0588	0.0615	0.000120	0.003973	stable

6 Validación formal

La validación formal del modelo «preset-estandar-consumo» ejecutó discriminación, calibración y estabilidad. El estado técnico agregado publicado por el motor es «Falla».

El resultado registra 3 pruebas, de las cuales 1 quedó fallida. Las tablas se copian del resultado que publicó la validación, sin recalculer métricas ni decisiones.

Este estado es evidencia técnica; el veredicto de aprobación, aprobación con observaciones o rechazo corresponde al validador humano y queda POR COMPLETAR.

POR COMPLETAR — VEREDICTO DE VALIDACIÓN FORMAL

Emite el juicio humano sobre la aptitud del modelo para su uso previsto: aprobar, aprobar con observaciones o rechazar.

Documenta observaciones, responsables, plazos y la fecha de la próxima revisión; el estado técnico del motor no sustituye este veredicto.

6.1 Discriminación

La tabla reproduce por partición AUC, Gini y KS, junto con población, fuente y estado de evaluabilidad. Filas evaluadas: 3.

VALIDACIÓN FORMAL — DISCRIMINACIÓN

partition	n_total	n_bad	auc	gini	ks	source	status
Desarrollo	3961	924	0.712346	0.424692	0.320144	Reusada de la etapa de desempeño	Evaluada
Holdout	1031	244	0.694646	0.389292	0.311892	Reusada de la etapa de desempeño	Evaluada
Fuera de tiempo (OOT)	1008	239	0.656096	0.312192	0.251906	Reusada de la etapa de desempeño	Evaluada

6.2 Calibración

La tabla reúne Hosmer-Lemeshow, Brier y, cuando fue configurado, el contraste por grado con sus decisiones y semáforo publicados. Filas evaluadas: 6.

VALIDACIÓN FORMAL — CALIBRACIÓN

partition	test	grade	n	observed_defaults	expected_pd	observed_dr	statistic	degrees_of_freedom	p_value	alpha	decision	traffic_light
Desarrollo	Hosmer-Lemeshow	—	3961	924	0.233274	0.233274	6.007946	8	0.646342	0.050000	Pasa	—
Desarrollo	Puntaje de Brier	—	3961	924	0.233274	0.233274	0.160175	—	—	—	Sin veredicto	—
Fuera de tiempo (OOT)	Hosmer-Lemeshow	—	1008	239	0.233378	0.237103	19.451071	8	0.012625	0.050000	Falla	—
Fuera de tiempo (OOT)	Puntaje de Brier	—	1008	239	0.233378	0.237103	0.171278	—	—	—	Sin veredicto	—
Holdout	Hosmer-Lemeshow	—	1031	244	0.236546	0.236663	10.120587	8	0.256664	0.050000	Pasa	—
Holdout	Puntaje de Brier	—	1031	244	0.236546	0.236663	0.164275	—	—	—	Sin veredicto	—

6.3 Estabilidad

La tabla reproduce PSI/estabilidad, umbrales, banda, acción y la decisión que dejó la validación. Filas evaluadas: 15.

VALIDACIÓN FORMAL — ESTABILIDAD

metric	comparison	feature	value	stable_threshold	review_threshold	band	action	source	status	decision
PSI del score	Desarrollo vs. Holdout	score	0.012661	0.100000	0.250000	Estable	—	Reusado de la etapa de estabilidad	Evaluada	Pasa
PSI del score	Desarrollo vs. OOT	score	0.006792	0.100000	0.250000	Estable	—	Reusado de la etapa de estabilidad	Evaluada	Pasa
PSI de la PD	Desarrollo vs. Holdout	pd_calibrated	0.013182	0.100000	0.250000	Estable	—	Reusado de la etapa de estabilidad	Evaluada	Pasa
PSI de la PD	Desarrollo vs. OOT	pd_calibrated	0.006465	0.100000	0.250000	Estable	—	Reusado de la etapa de estabilidad	Evaluada	Pasa
CSI	Desarrollo vs. Holdout	antiguedad_meses__points	0.002587	0.100000	0.250000	Estable	—	Reusado de la etapa de estabilidad	Evaluada	Pasa
CSI	Desarrollo vs. OOT	antiguedad_meses__points	0.001531	0.100000	0.250000	Estable	—	Reusado de la etapa de estabilidad	Evaluada	Pasa
CSI	Desarrollo vs. Holdout	deuda_ingreso__points	0.003322	0.100000	0.250000	Estable	—	Reusado de la etapa de estabilidad	Evaluada	Pasa
CSI	Desarrollo vs. OOT	deuda_ingreso__points	0.008178	0.100000	0.250000	Estable	—	Reusado de la etapa de estabilidad	Evaluada	Pasa
CSI	Desarrollo vs. Holdout	ingreso_mensual__points	0.002994	0.100000	0.250000	Estable	—	Reusado de la etapa de estabilidad	Evaluada	Pasa
CSI	Desarrollo vs. OOT	ingreso_mensual__points	0.009808	0.100000	0.250000	Estable	—	Reusado de la etapa de estabilidad	Evaluada	Pasa
CSI	Desarrollo vs. Holdout	mora_max_12m__points	0.010209	0.100000	0.250000	Estable	—	Reusado de la etapa de estabilidad	Evaluada	Pasa
CSI	Desarrollo vs. OOT	mora_max_12m__points	0.006914	0.100000	0.250000	Estable	—	Reusado de la etapa de estabilidad	Evaluada	Pasa
CSI	Desarrollo vs. Holdout	utilizacion_linea__points	0.007215	0.100000	0.250000	Estable	—	Reusado de la etapa de estabilidad	Evaluada	Pasa
CSI	Desarrollo vs. OOT	utilizacion_linea__points	0.003973	0.100000	0.250000	Estable	—	Reusado de la etapa de estabilidad	Evaluada	Pasa
PSI temporal	Período	score	0.010497	0.100000	0.250000	Estable	—	Reusado de la etapa de estabilidad	Evaluada	Pasa

7 Conclusiones y recomendación

Discriminación (AUC): Desarrollo 0,7123, Holdout 0,6946 y Fuera de tiempo (OOT) 0,6561.

Estabilidad (peor PSI entre score y PD): Desarrollo vs. Holdout 0,0132 («Estable»; PD calibrada) y Desarrollo vs. OOT 0,0068 («Estable»; score).

Calibración: la PD media calibrada en Desarrollo (23,33 %) se contrasta con la tasa observada (23,33 %).

Estos hallazgos son los que el motor puede sostener con los números de la corrida. La recomendación —aprobar, aprobar con observaciones o rechazar— es un juicio humano y no se deriva automáticamente de ellos.

POR COMPLETAR — CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN

Emite el juicio: ¿el modelo es apto para el uso previsto? La recomendación (aprobar, aprobar con observaciones o rechazar) la firma un humano, no el motor.

Enumera las observaciones y condiciones de uso, con responsable y plazo para cada una, y fija la fecha de la próxima revisión.

8 Limitaciones y supuestos

El alcance de este informe es la construcción y evaluación del scorecard. La validación formal ejecutó discriminación, calibración y estabilidad y se documenta en su capítulo propio; el estado técnico no sustituye el veredicto humano.

Todas las métricas provienen de la corrida trazada en el Anexo A. El informe no completa ningún hueco con supuestos: lo que no se pudo calcular aparece declarado como no disponible.

No hay secciones obligatorias ausentes en esta corrida.

Los supuestos y las limitaciones que la institución declaró están en el capítulo «Ficha del modelo» y no se repiten aquí.

Anexo A — Lineage y reproducibilidad

La corrida queda identificada por los hashes de configuración y de datos, el commit del código y la semilla raíz. Con estos cuatro valores el resultado es reproducible.

PARÁMETROS Y PAYLOAD

config_hash	1063d6cfef0448c502b5f63c7e1f9f5b7ef234b0663b2d02a7527c52652c8633
created_at	2026-09-22T15:30:11.791012Z
data_hash	74c5d9ddeca8ff71853623d20ace015d0788564549339d61bfb66f24dfadfcc8
determinism_caveats	[]
git_dirty	false
git_sha	e77cc6a5d3c91915cd790d92cf8cad2930a04c81
library_versions	<pre>{ "PyYAML": "6.0.3", "nikodym": "1.19.0", "numpy": "2.4.6", "pandas": "2.3.3", "pydantic": "2.13.4" }</pre>
root_seed	20240706
runtime_environment_hash	5b9f004ccf409b18dfdb62d3948ea3d3322cd9caa2fc3d00f99ab894eed80740
schema_version	1.0.0
uv_lock_hash	32c611ad4b1e061c14e1262548bf30346610d7529a6e4fb7bc52c68ec3540d24

Anexo B — Tablas detalladas

Este anexo reproduce íntegras todas las tablas que produjo la corrida, incluidas las que el cuerpo del informe ya mostró. Es la trazabilidad completa: nada de lo que el motor calculó queda fuera del documento.

PARÁMETROS Y PAYLOAD

figure_keys

```
[
  "eda.figures"
]
```

table_keys

```
[
  "eda.default_rate.by_period",
  "eda.univariate.profiles.antiguedad_meses",
  "eda.univariate.profiles.deuda_ingreso",
  "eda.univariate.profiles.ingreso_mensual",
  "eda.univariate.profiles.mora_max_12m",
  "eda.univariate.profiles.segmento",
  "eda.univariate.profiles.utilizacion_linea",
  "eda.quality.by_column",
  "binning.tables.antiguedad_meses",
  "binning.tables.deuda_ingreso",
  "binning.tables.ingreso_mensual",
  "binning.tables.mora_max_12m",
  "binning.tables.segmento",
  "binning.tables.utilizacion_linea",
  "binning.summary",
  "binning.woe_frame",
  "selection.selected_woe_frame",
  "selection.selection_table",
  "selection.correlation_matrix",
  "selection.vif_table",
  "selection.stability_table",
  "model.coefficients",
  "model.raw_pd_frame",
  "scorecard.scorecard",
  "scorecard.score",
  "calibration.calibrated_pd_frame",
  "performance.performance_table",
  "performance.discriminant_metrics",
  "stability.psi_table",
  "stability.stability_metrics",
]
```

```

"data.states",
"data.partitions",
"data.exclusions",
"validation.discrimination",
"validation.calibration",
"validation.stability"
]

```

TABLA DE BINNING WOE – VARIABLE «ANTIGUEDAD_MESES»

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
(-inf, 12.50)	384	0.096945	271	113	0.2943	-0.315182	0.010420	0.001297
[12.50, 36.50)	763	0.192628	566	197	0.2582	-0.134523	0.003610	0.000451
[36.50, 43.50)	224	0.056551	171	53	0.2366	-0.018542	0.000020	0.000002
[43.50, 89.50)	1545	0.390053	1186	359	0.2324	0.005106	0.000010	0.000001
[89.50, 114.50)	838	0.211563	662	176	0.2100	0.134868	0.003709	0.000463
[114.50, inf)	207	0.052260	181	26	0.1256	0.750487	0.023610	0.002884
Special	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
Missing	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
	3961	1.000000	3037	924	0.2333		0.041379	0.005099

TABLA DE BINNING WOE – VARIABLE «DEUDA_INGRESO»

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
(-inf, 0.08)	293	0.073971	255	38	0.1297	0.713764	0.030577	0.003743
[0.08, 0.16)	558	0.140874	453	105	0.1882	0.272018	0.009663	0.001204
[0.16, 0.37)	1577	0.398132	1267	310	0.1966	0.217921	0.017802	0.002221
[0.37, 0.51)	654	0.165110	489	165	0.2523	-0.103496	0.001817	0.000227
[0.51, 0.85)	674	0.170159	465	209	0.3101	-0.390210	0.028516	0.003542
[0.85, inf)	205	0.051755	108	97	0.4732	-1.082493	0.075143	0.008960
Special	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
Missing	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
	3961	1.000000	3037	924	0.2333		0.163519	0.019897

TABLA DE BINNING WOE – VARIABLE «INGRESO_MENSUAL»

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
(-inf, 242795.88)	210	0.053017	120	90	0.4286	-0.902231	0.052230	0.006316
[242795.88, 354256.50)	587	0.148195	380	207	0.3526	-0.582461	0.057607	0.007101
[354256.50, 464805.09)	806	0.203484	579	227	0.2816	-0.253561	0.013952	0.001739

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
[464805.09, 631639.47)	917	0.231507	709	208	0.2268	0.036404	0.000304	0.000038
[631639.47, 913196.97)	876	0.221156	731	145	0.1655	0.427766	0.035835	0.004445
[913196.97, inf)	565	0.142641	518	47	0.0832	1.209914	0.144823	0.017074
Special	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
Missing	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
	3961	1.000000	3037	924	0.2333		0.304750	0.036713

TABLA DE BINNING WOE – VARIABLE «MORA_MAX_12M»

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
(-inf, 2.50)	240	0.060591	198	42	0.1750	0.360684	0.007120	0.000885
[2.50, 3.50)	355	0.089624	285	70	0.1972	0.214081	0.003872	0.000483
[3.50, 5.50)	1173	0.296137	918	255	0.2174	0.091020	0.002394	0.000299
[5.50, 7.50)	1166	0.294370	878	288	0.2470	-0.075227	0.001699	0.000212
[7.50, 9.50)	678	0.171169	504	174	0.2566	-0.126392	0.002826	0.000353
[9.50, inf)	349	0.088109	254	95	0.2722	-0.206456	0.003960	0.000494
Special	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
Missing	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
	3961	1.000000	3037	924	0.2333		0.021870	0.002727

TABLA DE BINNING WOE – VARIABLE «SEGMENTO»

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
[independiente]	1353	0.341580	1052	301	0.2225	0.061425	0.001268	0.000158
[asalariado]	1303	0.328957	1001	302	0.2318	0.008414	0.000023	0.000003
[pensionado]	1305	0.329462	984	321	0.2460	-0.069729	0.001632	0.000204
Special	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
Missing	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
	3961	1.000000	3037	924	0.2333		0.002922	0.000365

TABLA DE BINNING WOE – VARIABLE «UTILIZACION_LINEA»

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
(-inf, 0.10)	233	0.058824	200	33	0.1416	0.611896	0.018443	0.002270
[0.10, 0.25)	788	0.198940	637	151	0.1916	0.249576	0.011562	0.001442
[0.25, 0.45)	1385	0.349659	1077	308	0.2224	0.061922	0.001318	0.000165
[0.45, 0.68)	1212	0.305983	892	320	0.2640	-0.164768	0.008668	0.001082
[0.68, inf)	343	0.086594	231	112	0.3265	-0.465995	0.021040	0.002606
Special	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
Missing	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
	3961	1.000000	3037	924	0.2333		0.061031	0.007565

PERFIL FRENTE AL INCUMPLIMIENTO – VARIABLE «ANTIGUEDAD_MESES»

tramo	n	coverage	default_rate
(1.0, 13.0]	422	0.106539	0.2844
(13.0, 26.0]	399	0.100732	0.2281
(26.0, 38.0]	383	0.096693	0.2872
(38.0, 50.0]	393	0.099217	0.2239
(50.0, 62.0]	416	0.105024	0.2308
(62.0, 73.0]	371	0.093663	0.2264
(73.0, 85.0]	407	0.102752	0.2555
(85.0, 97.0]	416	0.105024	0.2163
(97.0, 108.0]	370	0.093411	0.2135
(108.0, 120.0]	384	0.096945	0.1615

PERFIL FRENTE AL INCUMPLIMIENTO – VARIABLE «DEUDA_INGRESO»

tramo	n	coverage	default_rate
(0.0032, 0.0919]	397	0.100227	0.1562
(0.0919, 0.1487]	398	0.100480	0.1859
(0.1487, 0.20200000000000007]	394	0.099470	0.1954
(0.20200000000000007, 0.2525]	397	0.100227	0.1914
(0.2525, 0.3088]	397	0.100227	0.2191
(0.3088, 0.3661]	395	0.099722	0.1797
(0.3661, 0.4454]	396	0.099975	0.2424
(0.4454, 0.5362]	395	0.099722	0.2684
(0.5362, 0.6925]	396	0.099975	0.3030
(0.6925, 1.7973]	396	0.099975	0.3914

PERFIL FRENTE AL INCUMPLIMIENTO – VARIABLE «INGRESO_MENSUAL»

tramo	n	coverage	default_rate
(74032.56, 287183.36]	397	0.100227	0.3753
(287183.36, 353839.8]	396	0.099975	0.3687
(353839.8, 409923.63]	396	0.099975	0.2778
(409923.63, 460844.97]	396	0.099975	0.2828
(460844.97, 526601.82]	396	0.099975	0.2172
(526601.82, 600699.29]	396	0.099975	0.2298
(600699.29, 689809.83]	396	0.099975	0.1894
(689809.83, 810582.2]	396	0.099975	0.1742
(810582.2, 1017997.74]	396	0.099975	0.1237
(1017997.74, 3524342.26]	396	0.099975	0.0934

PERFIL FRENTE AL INCUMPLIMIENTO – VARIABLE «MORA_MAX_12M»

tramo	n	coverage	default_rate
(0.0, 3.0]	595	0.150215	0.1882
(3.0, 4.0]	547	0.138096	0.2139
(4.0, 5.0]	626	0.158041	0.2204
(5.0, 6.0]	636	0.160566	0.2516
(6.0, 7.0]	530	0.133805	0.2415
(7.0, 8.0]	390	0.098460	0.2641
(8.0, 9.0]	288	0.072709	0.2465
(9.0, 17.0]	349	0.088109	0.2722

PERFIL FRENTE AL INCUMPLIMIENTO – VARIABLE «SEGMENTO»

tramo	n	coverage	default_rate
asalariado	1303	0.328957	0.2318
independiente	1353	0.341580	0.2225
pensionado	1305	0.329462	0.2460

PERFIL FRENTE AL INCUMPLIMIENTO – VARIABLE «UTILIZACION_LINEA»

tramo	n	coverage	default_rate
(0.0041, 0.1384]	397	0.100227	0.1763
(0.1384, 0.216]	397	0.100227	0.1965
(0.216, 0.2795]	395	0.099722	0.2025
(0.2795, 0.3346]	396	0.099975	0.2500
(0.3346, 0.3881]	396	0.099975	0.2020
(0.3881, 0.44310000000000005]	396	0.099975	0.2020
(0.44310000000000005, 0.5066]	397	0.100227	0.2997
(0.5066, 0.5755]	395	0.099722	0.2380
(0.5755, 0.6618]	396	0.099975	0.2551
(0.6618, 0.9724]	396	0.099975	0.3106

MATRIZ DE CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES

ingreso_mensual_woe	deuda_ingreso_woe	utilizacion_linea_woe	antiguedad_meses_woe	mora_max_12m_woe
1.000000	0.004914	-0.008224	0.014162	0.016804
0.004914	1.000000	0.009980	0.000783	0.002489
-0.008224	0.009980	1.000000	0.003123	0.019960
0.014162	0.000783	0.003123	1.000000	0.030326
0.016804	0.002489	0.019960	0.030326	1.000000

ESTABILIDAD DE LAS VARIABLES CANDIDATAS

feature	woe_column	sample	csi	csi_band	smoothing
---------	------------	--------	-----	----------	-----------

DETALLE POR OBSERVACIÓN

Esta corrida produjo tablas con una fila por operación que no se reproducen en el informe (son datos, no evidencia de validación) y que **no se exportaron**: añade csv o xlsx a report . formats para obtenerlas completas.

- Dataset transformado a WoE — 6.000 filas
- PD calibrada por observación — 6.000 filas
- PD sin calibrar por observación — 6.000 filas
- Puntaje por observación — 6.000 filas
- Dataset WoE de las variables seleccionadas — 6.000 filas

Anexo C — Parámetros completos

Este anexo reproduce el payload completo de cada etapa: los parámetros efectivos y las métricas estructuradas tal como las publicó cada step, sin resumir.

C.1 Población, particiones y exclusiones

Artefacto de origen: `data.data_card`

PARÁMETROS Y PAYLOAD

bad_rate 0.2345

class_counts

```
{
  "bueno": 4593,
  "excluido": 0,
  "indeterminado": 0,
  "malo": 1407
}
```

data_hash 74c5d9ddeca8ff71853623d20ace015d0788564549339d61bfb66f24dfadfcc8

effective_config

```
{
  "load": {
    "backend": "pandas",
    "csv_options": {
      "decimal": ".",
      "encoding": "utf-8",
      "sep": ","
    },
  },
  "file_format": "auto",
  "source": ".nikodym-demo-fixtures-f1/datasets/
consumo_comportamiento.parquet"
},
  "missing": {
    "max_missing_rate": "0.9900",
    "special_values": []
  },
  "partition": {
    "min_bads_per_partition": 30,
    "strategy": {
      "cohort_col": "cohort",
      "holdout_fraction": "0.2000",
      "oot_cohorts": [
```

```

        "2024Q2"
    ],
    "type": "cohort"
},
"ttdd_includes_excluded": true
},
"schema_": {
    "columns": [
        {
            "coerce": false,
            "dtype": "float",
            "ge": null,
            "isin": null,
            "le": null,
            "name": "ingreso_mensual",
            "nullable": false,
            "required": true,
            "unique": false
        },
        {
            "coerce": false,
            "dtype": "float",
            "ge": null,
            "isin": null,
            "le": null,
            "name": "deuda_ingreso",
            "nullable": false,
            "required": true,
            "unique": false
        },
        {
            "coerce": false,
            "dtype": "float",
            "ge": null,
            "isin": null,
            "le": null,
            "name": "utilizacion_linea",
            "nullable": false,
            "required": true,
            "unique": false
        },
        {
            "coerce": false,
            "dtype": "int",
            "ge": null,
            "isin": null,
            "le": null,

```

```

    "name": "mora_max_12m",
    "nullable": false,
    "required": true,
    "unique": false
  },
  {
    "coerce": false,
    "dtype": "int",
    "ge": null,
    "isin": null,
    "le": null,
    "name": "antiguedad_meses",
    "nullable": false,
    "required": true,
    "unique": false
  },
  {
    "coerce": false,
    "dtype": "str",
    "ge": null,
    "isin": null,
    "le": null,
    "name": "segmento",
    "nullable": false,
    "required": true,
    "unique": false
  },
  {
    "coerce": false,
    "dtype": "str",
    "ge": null,
    "isin": null,
    "le": null,
    "name": "cohorte",
    "nullable": false,
    "required": true,
    "unique": false
  },
  {
    "coerce": false,
    "dtype": "int",
    "ge": null,
    "isin": null,
    "le": null,
    "name": "bad_flag",
    "nullable": false,
    "required": true,

```

```

        "unique": false
      }
    ],
    "index_col": "loan_id",
    "ordered": false,
    "strict": false,
    "unique_keys": null
  },
  "target": {
    "bad_rule": {
      "all_of": [
        {
          "col": "bad_flag",
          "op": "==",
          "value": 1
        }
      ],
      "any_of": []
    },
    "exclusion_rules": [],
    "good_rule": null,
    "indeterminate_rule": null,
    "target_col": "target",
    "window": null
  },
  "type": "standard"
}

```

exclusions_by_reason {}

n_features 8

n_rows 6000

partition_bad_rates

```

{
  "desarrollo": "0.2333",
  "fuera_de_modelo": "0.0000",
  "holdout": "0.2367",
  "oot": "0.2371"
}

```

partition_sizes

```

{
  "desarrollo": 3961,
  "fuera_de_modelo": 0,
  "holdout": 1031,
}

```

```
"oot": 1008
}
```

performance_window_months

source consumo_comportamiento.parquet

target_col target

C.2 Población y calidad de datos

Artefacto de origen: eda.eda_card

PARÁMETROS Y PAYLOAD

axis cohort

axis_inferred false

effective_config

```
{
  "analysis_partition": "desarrollo",
  "default_rate": {
    "axis": "cohort",
    "cohort_col": "cohort",
    "date_col": null,
    "min_obs_per_period": 50,
    "period_freq": "M"
  },
  "quality": {
    "high_cardinality_threshold": 50,
    "near_constant_threshold": "0.990000"
  },
  "sampling": {
    "enabled": false,
    "max_rows": 500000
  },
  "stability": {
    "metric": "cv",
    "threshold": "0.250000"
  },
  "type": "standard",
  "univariate": {
    "columns": [
      "ingreso_mensual",
      "deuda_ingreso",
      "utilizacion_linea",
      "mora_max_12m",
      "antiguedad_meses",
```

n_columns_profiled	6
n_figures	6
n_periods	5
overall_default_rate	0.2333
quality_flag_counts	<pre>{ "high_cardinality": 0, "near_constant": 0, "near_unique": 1 }</pre>
stability_flagged	false
stability_metric_used	cv
stability_not_evaluable_reason	eje_cohorte
stability_threshold	0.250000
stability_value	—

C.3 Binning WoE y poder predictivo

Artefacto de origen: binning.binning_card

PARÁMETROS Y PAYLOAD

effective_config	<pre>{ "cat_cutoff": "0.010000", "cat_unknown": null, "categorical_columns": ["segmento"], "exclude_columns": [], "fail_on_non_binnable": false, "feature_columns": ["ingreso_mensual", "deuda_ingreso", </pre>
-------------------------	--

```

    "utilizacion_linea",
    "mora_max_12m",
    "antiguedad_meses",
    "segmento"
  ],
  "keep_structural_columns": true,
  "max_n_bins": 6,
  "max_n_prebins": 20,
  "max_pvalue": null,
  "max_pvalue_policy": "consecutive",
  "metric_missing": "empirical",
  "metric_special": "empirical",
  "min_bin_n_event": 1,
  "min_bin_n_nonevent": 1,
  "min_bin_size": "0.050000",
  "min_event_rate_diff": "0.0000",
  "min_n_bins": null,
  "min_prebin_size": "0.050000",
  "mip_solver": "bop",
  "monotonic_trend": "auto_asc_desc",
  "n_jobs": null,
  "output_suffix": "__woe",
  "require_optimal": true,
  "solver": "mip",
  "special_handling": "separate",
  "split_digits": null,
  "time_limit": 10,
  "type": "standard",
  "variable_overrides": []
}

```

excluded_by_target_rule

[]

iv_by_variable

```

{
  "antiguedad_meses": "0.041379",
  "deuda_ingreso": "0.163519",
  "ingreso_mensual": "0.304750",
  "mora_max_12m": "0.021870",
  "segmento": "0.002922",
  "utilizacion_linea": "0.061031"
}

```

missing_handling

empirical

monotonicity_by_variable

```

{
  "antiguedad_meses": "descending",
  "deuda_ingreso": "ascending",

```

```

    "ingreso_mensual": "descending",
    "mora_max_12m": "ascending",
    "segmento": null,
    "utilizacion_linea": "ascending"
  }

```

n_variables_binned	6
n_variables_requested	6
n_variables_skipped	0
optbinning_version	0.20.0
special_handling	separate

C.4 Selección de variables

Artefacto de origen: `selection.selection_card`

PARÁMETROS Y PAYLOAD

dependency_versions

```

{
  "numpy": "2.4.6",
  "pandas": "2.3.3",
  "scikit-learn": "1.7.2",
  "scipy": "1.18.0",
  "statsmodels": "0.14.6"
}

```

effective_config

```

{
  "compute_univariate_metrics": true,
  "correlation": {
    "clustering_method": "none",
    "enabled": true,
    "method": "pearson",
    "threshold": "0.750000"
  },
  "exclude_columns": [],
  "fail_if_no_features": true,
  "feature_columns": "*",
  "force_exclude": [],
  "force_include": [],
  "keep_structural_columns": true,
  "max_iv": "0.500000",
  "max_iv_action": "flag",
  "min_auc": null,

```

```

    "min_gini": null,
    "min_iv": "0.020000",
    "min_ks": null,
    "priority_order": [
      "iv",
      "auc",
      "ks",
      "name"
    ],
    "stability": {
      "action": "report_only",
      "enabled": false,
      "review_threshold": "0.250000",
      "smoothing": "0.000001",
      "stable_threshold": "0.100000"
    },
    "type": "standard",
    "vif": {
      "add_intercept": true,
      "enabled": true,
      "max_iterations": null,
      "threshold": "5.000000"
    }
  }
}

```

excluded_by_reason

```

{
  "low_iv": 1
}

```

high_iv_flags

[]

max_abs_correlation_after_selection

0.030326

max_vif_after_selection

1.001595

n_candidates

6

n_excluded

1

n_selected

5

selected_features

```

[
  "antiguedad_meses",
  "deuda_ingreso",
  "ingreso_mensual",
  "mora_max_12m",

```

stability_flags**thresholds**

[]

```
{
  "correlation.clustering_method": "none",
  "correlation.method": "pearson",
  "correlation.threshold": "0.750000",
  "max_iv": "0.500000",
  "max_iv_action": "flag",
  "min_auc": null,
  "min_gini": null,
  "min_iv": "0.020000",
  "min_ks": null,
  "stability.action": "report_only",
  "stability.review_threshold": null,
  "stability.stable_threshold": null,
  "vif.threshold": "5.000000"
}
```

C.5 Modelo PD

Artefacto de origen: model.model_card

PARÁMETROS Y PAYLOAD

dependency_versions

```
{
  "numpy": "2.4.6",
  "pandas": "2.3.3",
  "scikit-learn": "1.7.2",
  "scipy": "1.18.0",
  "statsmodels": "0.14.6"
}
```

effective_config

```
{
  "alpha": "0.050000",
  "engine": "logit",
  "fail_if_no_features": true,
  "fit_intercept": true,
  "fit_maxiter": 100,
  "force_exclude": [],
  "force_include": [],
  "iv_contribution": {
    "action": "flag",
    "threshold": "0.900000"
  },
  "optimizer": "newton",
}
```

```

"sign_policy": {
  "action": "flag",
  "expected_beta_sign": "negative",
  "fail_on_forced_inverted": false
},
"stepwise": {
  "criterion": "wald_pvalue",
  "direction": "bidirectional",
  "enabled": true,
  "entry_p_value": "0.050000",
  "exit_p_value": "0.050000",
  "max_iter": 100,
  "min_features": 1
},
"tol": "0.000000",
"type": "standard"
}

```

engine

logit

final_features

```

[
  "antiguedad_meses",
  "deuda_ingreso",
  "ingreso_mensual",
  "mora_max_12m",
  "utilizacion_linea"
]

```

fit_statistics

```

{
  "aic": "3898.72",
  "bic": "3936.42",
  "converged": true,
  "llr": "416.536024",
  "llr_p_value": "0.000000",
  "log_likelihood": "-1943.36",
  "n_events_dev": 924,
  "n_iterations": 6,
  "n_nonevents_dev": 3037,
  "n_obs_dev": 3961,
  "null_log_likelihood": "-2151.63",
  "optimizer": "newton",
  "pseudo_r2_mcfadden": "0.096796"
}

```

iv_contribution_flags

```
[
  "ingreso_mensual"
]
```

n_candidates 5

n_final_features 5

sign_flags []

thresholds

```
{
  "alpha": "0.050000",
  "engine": "logit",
  "entry_p_value": "0.050000",
  "exit_p_value": "0.050000",
  "fail_if_no_features": "true",
  "fit_intercept": "true",
  "fit_maxiter": "100.000000",
  "iv_contribution.action": "flag",
  "iv_contribution.threshold": "0.900000",
  "optimizer": "newton",
  "sign_policy.action": "flag",
  "sign_policy.expected_beta_sign": "negative",
  "stepwise.criterion": "wald_pvalue",
  "stepwise.direction": "bidirectional",
  "stepwise.max_iter": "100.000000",
  "stepwise.min_features": "1.000000"
}
```

C.6 Scorecard

Artefacto de origen: scorecard.card

PARÁMETROS Y PAYLOAD

dependency_versions

```
{
  "numpy": "2.4.6",
  "pandas": "2.3.3"
}
```

effective_config

```
{
  "clip": false,
  "intercept_allocation": "uniform",
  "max_score": null,
  "min_score": null,
  "output_suffix": "__points",
  "pdo": "20.000000",
  "point_overrides": [],
}
```

```

"rounding_method": "nearest_integer",
"score_column": "score",
"score_direction": "higher_is_lower_risk",
"target_odds": "50.000000",
"target_score": "600.000000",
"type": "standard"
}

```

factor	28.853901
max_score	—
min_score	—
n_variables	5
offset	487.122876
overrides_count	0
pdo	20.000000
points_columns	

```

[
  "antiguedad_meses__points",
  "deuda_ingreso__points",
  "ingreso_mensual__points",
  "mora_max_12m__points",
  "utilizacion_linea__points"
]

```

rounding_method	nearest_integer
score_column	score
score_direction	higher_is_lower_risk
target_odds	50.000000
target_score	600.000000

C.7 Calibración

Artefacto de origen: calibration.card

PARÁMETROS Y PAYLOAD

anchor_kind	through_the_cycle
anchor_source	development_observed
calibrated_mean_pd_dev	0.2333
dependency_versions	

```
{
  "numpy": "2.4.6",
  "pandas": "2.3.3",
  "scipy": "1.18.0"
}
```

effective_config

```
{
  "anchor_kind": "through_the_cycle",
  "anchor_source": "development_observed",
  "fit_partition": "desarrollo",
  "linear_predictor_calibrated_column":
"linear_predictor_calibrated",
  "linear_predictor_column": "linear_predictor",
  "max_abs_offset": null,
  "max_iter": 100,
  "method": "intercept_offset",
  "min_fit_rows": 30,
  "partition_column": "partition",
  "pd_calibrated_column": "pd_calibrated",
  "pd_raw_column": "pd_raw",
  "require_both_classes_for_supervised": true,
  "target_column": "target",
  "target_pd": null,
  "target_tolerance": "0.000000",
  "type": "standard"
}
```

fit_partition	desarrollo
intercept	—
method	intercept_offset
n_fit	3961
observed_default_rate_dev	0.2333
offset	-0.000000
pd_calibrated_column	pd_calibrated
pd_raw_column	pd_raw
ranking_preserved	true
raw_mean_pd_dev	0.233274
slope	—
target_pd	0.233274
ties_created	0

C.8 Desempeño y discriminación

Artefacto de origen: `performance.card`

PARÁMETROS Y PAYLOAD

`bands_by_partition`

```
{
  "desarrollo": "ok",
  "holdout": "ok",
  "oot": "ok"
}
```

`dependency_versions`

```
{
  "numpy": "2.4.6",
  "pandas": "2.3.3",
  "scikit-learn": "1.7.2"
}
```

`effective_config`

```
{
  "evaluation_source": "pd_calibrated",
  "min_events_per_partition": 1,
  "min_rows_per_partition": 30,
  "n_deciles": 10,
  "optional_thresholds": {},
  "partition_column": "partition",
  "partitions": [
    "desarrollo",
    "holdout",
    "oot"
  ],
  "pd_column": "pd_calibrated",
  "schema_version": "1.0.0",
  "score_column": "score",
  "score_direction": "higher_is_lower_risk",
  "target_column": "target",
  "type": "standard"
}
```

`evaluation_source`

`pd_calibrated`

`max_metrics_by_partition`

```
{
  "desarrollo": {
    "auc": "0.712346",
    "gini": "0.424692",
    "ks": "0.320144"
  },
}
```

```

    "holdout": {
      "auc": "0.694646",
      "gini": "0.389292",
      "ks": "0.311892"
    },
    "oot": {
      "auc": "0.656096",
      "gini": "0.312192",
      "ks": "0.251906"
    }
  }
}

```

n_deciles

10

partitions

```

[
  "desarrollo",
  "holdout",
  "oot"
]

```

score_direction

higher_is_lower_risk

thresholds

{}

MÉTRICAS ESTRUCTURADAS**discrimination**

```

{
  "effective_deciles_by_partition": {
    "desarrollo": 10,
    "holdout": 10,
    "oot": 10
  },
  "not_evaluable_reasons_by_partition": {},
  "threshold_flags_by_partition": {}
}

```

C.9 EstabilidadArtefacto de origen: `stability.card`**PARÁMETROS Y PAYLOAD****bands_by_comparison**

```

{
  "dev_vs_holdout": "stable",

```

```
"dev_vs_oot": "stable"
}
```

comparisons

```
[
  "dev_vs_holdout",
  "dev_vs_oot"
]
```

csi_source**score_points****dependency_versions**

```
{
  "numpy": "2.4.6",
  "pandas": "2.3.3",
  "pandera": "0.32.0"
}
```

effective_config

```
{
  "comparisons": [
    "dev_vs_holdout",
    "dev_vs_oot"
  ],
  "csi_bins": 10,
  "csi_source": "score_points",
  "include_pd_stability": true,
  "partition_column": "partition",
  "pd_column": "pd_calibrated",
  "psi_bins": 10,
  "psi_review_threshold": "0.250000",
  "psi_stable_threshold": "0.100000",
  "schema_version": "1.0.0",
  "score_column": "score",
  "score_direction": "higher_is_lower_risk",
  "smoothing": "0.000001",
  "temporal_axis": "period",
  "temporal_column": null,
  "temporal_freq": "M",
  "type": "standard"
}
```

max_psi_by_comparison

```
{
  "dev_vs_holdout": "0.013182",
  "dev_vs_oot": "0.006792"
}
```

psi_bins

10

psi_metric_by_comparison

```
{
  "dev_vs_holdout": "pd_psi",
  "dev_vs_oob": "score_psi"
}
```

review_threshold

0.250000

score_direction

higher_is_lower_risk

stable_threshold

0.100000

worst_csi_feature

mora_max_12m__points

worst_csi_value

0.010209

MÉTRICAS ESTRUCTURADAS**stability**

```
{
  "csi_features": [
    "antiguedad_meses__points",
    "deuda_ingreso__points",
    "ingreso_mensual__points",
    "mora_max_12m__points",
    "utilizacion_linea__points"
  ],
  "include_pd_stability": true,
  "n_periods": 6,
  "temporal_axis": "period"
}
```

C.10 Validación formal

Artefacto de origen: validation.card

PARÁMETROS Y PAYLOAD**dependency_versions**

```
{
  "numpy": "2.4.6",
  "pandas": "2.3.3",
  "scipy": "1.18.0"
}
```

effective_config

```
{
  "backtesting": {
    "alpha": "0.050000",

```

```

    "enabled": false,
    "one_sided": true,
    "parameters": [
      "pd",
      "lgd",
      "ead"
    ],
    "pd_test": "jeffreys",
    "realised_ead_col": "realised_ead",
    "realised_lgd_col": "realised_lgd",
    "realised_pd_col": "realised_default",
    "segment_col": "portfolio"
  },
  "calibration": {
    "alpha": "0.050000",
    "binomial_by_grade": false,
    "brier": true,
    "grade_col": "grade",
    "hl_grouping": "deciles",
    "hl_n_groups": 10,
    "hosmer_lemeshow": true,
    "min_rows_per_group": 30,
    "partition_column": "partition",
    "pd_column": "pd_calibrated",
    "pd_test": "jeffreys",
    "target_column": "target",
    "traffic_light_green_alpha": "0.050000",
    "traffic_light_red_alpha": "0.010000"
  },
  "discrimination": {
    "consume_performance": true,
    "partitions": [
      "desarrollo",
      "holdout",
      "oot"
    ]
  },
  "fail_on_falta_dato": true,
  "families": [
    "discrimination",
    "calibration",
    "stability"
  ],
  "schema_version": "1.0.0",
  "stability": {
    "consume_stability": true,
    "psi_review_threshold": "0.250000",

```

```

    "psi_stable_threshold": "0.100000"
  },
  "type": "standard"
}

```

falta_dato

[]

families_run

```

[
  "discrimination",
  "calibration",
  "stability"
]

```

model_ref

preset-estandar-consumo

n_failed

1

n_tests

3

overall_status

fail

MÉTRICAS ESTRUCTURADAS**validation**

```

{
  "families_run": [
    "discrimination",
    "calibration",
    "stability"
  ],
  "min_rows_per_group": 30,
  "n_failed": 1,
  "n_tests": 3,
  "not_evaluable_grades": [],
  "not_evaluable_partitions": [],
  "overall_status": "fail",
  "stability_recompute": null,
  "stability_source": "stability_artifact",
  "traffic_light": {
    "amber": 0,
    "green": 0,
    "red": 0
  },
  "traffic_light_cuts": null
}

```